



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Câmpus Videira

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Videira
2026

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de graduação em Ciência da Computação
do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Vi-
deira para obtenção do título de bacharel em Ci-
ência da Computação.

Orientador: Angelita Zanella

Coorientador: Fabrício Bizotto

Videira

2026

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), dia de mês de ano

Angelita Zanella
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Fabício Bizotto
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Diego Ricardo Krohl
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Tiago Heineck
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Dedico este trabalho ...

AGRADECIMENTOS

agradecimentos

RESUMO

Neste trabalho Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3

ABSTRACT

This is the abstract of this work.

Key-words: Word 1. Word 2. Word 3

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diferença entre a rede <i>core/backbone</i> e a rede de acesso	19
Figura 2 – Arquitetura de uma rede PON baseada em topologia ponto–multiponto	21
Figura 3 – Comparação entre topologias balanceada e desbalanceadas em redes PON . .	23
Figura 4 – Comparação entre os padrões EPON e GPON quanto à capacidade de divisão	25
Figura 5 – Consolidação das perdas no enlace óptico em redes PON	26
Figura 6 – Conexão do transceptor óptico à porta SFP da OLT	28
Figura 7 – Atenuação do sinal ao longo da fibra óptica em função da distância	29
Figura 8 – Funcionamento do <i>splitter</i> e divisão do sinal em redes PON	30
Figura 9 – Perdas introduzidas por conexões e emendas na rede PON	31
Figura 10 – Comparação entre o planejamento manual e o uso de ferramentas integradas no projeto de redes ópticas	34
Figura 11 – Processo de visualização de dados em sistemas complexos, desde a coleta e integração de dados até a geração de <i>insights</i> para apoio à tomada de decisão	34
Figura 12 – Modelo de arquitetura cliente-servidor, destacando a interação entre cliente e servidor por meio de requisições e respostas em uma rede de comunicação	37
Figura 13 – Fluxo de interação do padrão MVC	38
Figura 14 – Comunicação entre cliente e servidor por meio de HTTP e API	39
Figura 15 – Estrutura conceitual de uma API <i>RESTful</i>	41
Figura 16 – Estrutura conceitual do formato JSON	42
Figura 17 – Visualização interativa de dados em aplicações web	44
Figura 18 – Transformação de dados em elementos visuais interativos com D3.js	45
Figura 19 – Execução de aplicações web em contêineres <i>Docker</i>	47
Figura 20 – Arquitetura da solução proposta	50
Figura 21 – Fluxo da metodologia de desenvolvimento	51
Figura 22 – Fluxo de validação da solução	52
Figura 23 – Visualização georreferenciada da rede, destacando a localização dos elementos	57
Figura 24 – Detalhamento de fusões numa caixa de emenda	58
Figura 25 – Visualização georreferenciada da rede no OZmap	59
Figura 26 – Representação da rede com múltiplos elementos e alto nível de complexidade visual	59

Figura 27 – Visualização georreferenciada da rede no FTTH Planner	60
Figura 28 – Representação de fusões em caixa de emenda no FTTH Planner	61
Figura 29 – Representação conceitual da rede óptica e do cálculo do orçamento óptico .	63
Figura 30 – Esquema de <i>wireframe</i> para a interface de modelagem gráfica	67
Figura 31 – Visão geral da arquitetura do sistema	68
Figura 32 – Diagrama de componentes do <i>backend</i>	69
Figura 33 – Diagrama de implantação do sistema containerizado	70
Figura 34 – Fluxo de sinalização e cálculo do orçamento óptico	74
Figura 35 – Fluxograma do algoritmo de travessia do grafo e cálculo óptico	78
Figura 36 – Mapeamento dos objetos de rede para elementos vetoriais SVG com D3.js .	83

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface.</i>
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
CSS	<i>Cascading Style Sheets.</i>
CTO	Caixa de Terminação Óptica.
CTO	<i>Customer Terminal Outlet.</i>
EPON	<i>Ethernet Passive Optical Network.</i>
FTTH	<i>Fiber To The Home.</i>
GBIC	<i>Gigabit Interface Converter.</i>
GIS	<i>Geographic Information System.</i>
GPON	<i>Gigabit Passive Optical Network.</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language.</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol.</i>
IA	Inteligência Artificial.
JSON	<i>JavaScript Object Notation.</i>
MEC	Ministério da Educação.
MVC	<i>Model, View and Controller.</i>
ODN	<i>Optical Distribution Network.</i>
OLT	<i>Optical Line Transmissor.</i>
ONT	<i>Optical Network Terminal.</i>
ONU	<i>Optical Network Unit.</i>

PON	<i>Passive Optical Network.</i>
REST	<i>Representational State Transfer.</i>
SFP	<i>Small Form-factor Pluggable.</i>
SPA	Single Page Application.
SVG	<i>Scalable Vector Graphics.</i>
URI	<i>Uniform Resource Identifier.</i>
XG-PON	<i>10-Gigabit-capable Passive Optical Network.</i>
XGS-PON	<i>10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network.</i>

SUMÁRIO

1	Introdução	14
1.1	Problema	14
1.2	Objetivo Geral	15
1.3	Objetivos Específicos	15
1.4	Justificativa	16
1.5	Estrutura do texto	17
2	Fundamentação Teórica	18
2.1	Redes de Acesso	18
2.2	Arquitetura <i>Passive Optical Network</i> (PON)	20
2.3	Topologias Balanceadas e Desbalanceadas em Redes PON	22
2.4	Padrões PON e Capacidade de Divisão	24
2.5	Orçamento Óptico em Redes PON	25
2.5.1	Classes Ópticas e Transceptores PON	27
2.5.2	Perdas Distribuídas: Atenuação da Fibra Óptica	28
2.5.3	Perdas Concentradas: <i>Splitters</i>	29
2.5.4	Perdas Concentradas: Conectores e Emendas	31
2.6	Ferramentas e Métodos Atuais de Planejamento	32
2.7	Visualização de Dados em Sistemas Complexos	33
2.8	Aplicações Web e Arquitetura Cliente-Servidor	36
2.9	Padrão Arquitetural <i>Model, View and Controller</i> (MVC)	37
2.10	Comunicação Web: <i>Hypertext Transfer Protocol</i> (HTTP) e <i>Application Programming Interfaces</i> (APIs)	39
2.11	API <i>RESTful</i>	40
2.12	Formato de Intercâmbio de Dados: <i>JavaScript Object Notation</i> (JSON)	41
2.13	Visualização de Dados em Aplicações Web	43
2.14	Biblioteca D3.js para Visualização Interativa	44
2.15	Execução e Implantação de Aplicações Web (<i>Docker</i>)	46
3	Metodologia	48
3.1	Caracterização da Pesquisa	48
3.2	Arquitetura da Solução	49

3.3	Ferramentas e Tecnologias	49
3.4	Metodologia de Desenvolvimento	50
3.5	Procedimentos de Validação e Análise	52
4	Trabalhos Correlatos	54
4.1	Projeto e documentação de redes <i>Fiber To The Home</i> (FTTH) com uso de <i>Geographic Information System</i> (GIS) e AutoCAD (Lokhande; Singh, 2017)	54
4.2	Planejamento de redes FTTH com apoio de GIS (Rezgui; Bourezg, 2022) . .	54
4.3	Gestão de redes FTTH com análise espacial e monitoramento por GIS (Cha- kali <i>et al.</i> , 2025)	55
4.4	Visualização interativa da topologia FTTH em ambiente web (Fatahillah; Wulandari, 2025)	55
4.5	Visualização de topologias de redes com bibliotecas de grafos em JavaScript	56
4.6	Plataforma georreferenciada para documentação de redes ópticas (GeoGrid Maps)	56
4.7	Ferramenta de mapeamento e inventário de redes FTTx (OZmap)	58
4.8	Ferramenta de planejamento e documentação FTTH (FTTH Planner)	60
4.9	Análise Comparativa	61
4.10	Posicionamento da Proposta	62
5	Desenvolvimento	64
5.1	Análise e Especificação de Requisitos	64
5.1.1	Requisitos Funcionais	64
5.1.2	Requisitos Não Funcionais	65
5.1.3	Restrições do Sistema	66
5.1.4	Prototipação da Interface (Wireframes)	66
5.2	Arquitetura do Sistema	66
5.2.1	Visão Geral da Arquitetura	67
5.2.2	Diagrama de Componentes	68
5.2.3	Diagrama de Implantação	70
5.3	Modelagem de Dados	70
5.3.1	Modelo Conceitual e Estrutura dos Dados	70
5.3.2	Esquema do Arquivo JSON de Projeto	71
5.4	Modelagem de Processos	73

5.4.1	Fluxo Principal de Sinalização e Cálculo	73
5.4.2	Algoritmo de Cálculo do Orçamento Óptico	74
5.5	Implementação dos Módulos Técnicos do Backend	75
5.5.1	Estrutura de Diretórios e Módulos do <i>Backend</i>	75
5.5.2	Modelagem Pydantic e Esquema de Dados (<i>network.py</i>)	76
5.5.3	Camada de Serviços e Algoritmo de Cálculo Óptico (<i>calculo_optico.py</i>)	78
5.5.4	Serviços de Controladores e Persistência de Dados	81
5.6	Implementação da Interface do Usuário (<i>frontend</i>)	83
5.6.1	Mapeamento DOM e Estrutura de Elementos D3.js	83
5.6.2	Comunicação Assíncrona e Reatividade	85
6	CONCLUSÃO	87
	REFERÊNCIAS	88

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por serviços de banda larga tem impulsionado o desenvolvimento e a consolidação de tecnologias de acesso mais eficientes, destacando-se as redes ópticas baseadas em arquitetura PON como solução predominante para conexões FTTH. Em comparação aos meios metálicos tradicionais, a infraestrutura de fibra óptica viabiliza maior largura de banda, imunidade a interferências eletromagnéticas e baixa atenuação do sinal ao longo da propagação. Entretanto, o planejamento dessas redes envolve cálculos técnicos detalhados, especialmente relacionados ao orçamento óptico, o que pode tornar o processo complexo e suscetível a erros.

O dimensionamento de redes ópticas PON exige a consideração de diversos elementos técnicos, como a potência transmitida pela *Optical Line Transmissor* (OLT), as perdas introduzidas por fibras ópticas, conectores, fusões e *splitters*, bem como a topologia adotada ao longo da rede. Conforme apresentado por Keiser (2011), a correta análise do orçamento óptico é essencial para garantir que o sinal chegue ao usuário final dentro dos limites de potência recomendados. Quando esses cálculos são realizados manualmente, o processo tende a ser demorado e sujeito a falhas, sobretudo em projetos com múltiplos componentes distribuídos geograficamente. Dessa forma, a ausência de ferramentas automatizadas e visuais pode comprometer a eficiência e a confiabilidade do planejamento das redes FTTH.

Para mitigar tais limitações, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação web interativa voltada à modelagem e análise de redes ópticas PON. A ferramenta permitirá ao usuário projetar a topologia da rede de forma visual, realizar cálculos de orçamento óptico e avaliar a viabilidade do projeto antes de sua implementação. Desse modo, busca-se auxiliar profissionais e empresas do setor de telecomunicações na tomada de decisão, reduzindo erros de dimensionamento, custos operacionais e tempo de planejamento.

1.1 PROBLEMA

O planejamento de redes ópticas baseadas na arquitetura PON envolve a análise de múltiplos parâmetros técnicos, como topologia da rede, distribuição de componentes passivos e cálculo do orçamento óptico. Na prática, esses processos são frequentemente realizados de forma manual, por meio de planilhas e diagramas não integrados, o que torna o planejamento demorado, suscetível a erros e de difícil visualização. Embora existam ferramentas para esse fim,

muitas delas são voltadas principalmente ao registro físico ou geográfico dos elementos da rede, ou se baseiam no uso de planilhas, apresentando limitações quanto à integração entre modelagem visual e análise de desempenho. Assim, a ausência de soluções que integrem, de maneira automatizada e visual, a modelagem da topologia e o cálculo do orçamento óptico dificulta a validação técnica dos projetos e compromete a eficiência do planejamento de redes FTTH.

1.2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web interativa que integre a modelagem visual da topologia de redes ópticas PON ao cálculo automático do orçamento óptico, fornecendo uma solução que auxilie o planejamento, a análise e a validação técnica de projetos de redes FTTH.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo geral proposto, este trabalho foi dividido em um conjunto de objetivos específicos que orientam o desenvolvimento da aplicação web. Esses objetivos contemplam tanto os aspectos técnicos relacionados à modelagem e ao cálculo do orçamento óptico em redes PON quanto as decisões arquiteturais e de usabilidade. São eles:

- Projetar uma interface para a modelagem visual da topologia de redes ópticas PON, possibilitando a inserção de elementos como OLT, caixas de emenda, *splitters* e terminais de forma interativa.
- Implementar o cálculo automático do orçamento óptico, considerando perdas associadas à fibra óptica, conectores, fusões e divisores ópticos, conforme parâmetros técnicos definidos.
- Desenvolver uma interface dinâmica e interativa, utilizando a biblioteca D3.js para a visualização gráfica da topologia da rede e atualização em tempo real dos resultados.
- Estruturar o *backend* da aplicação seguindo a arquitetura MVC, disponibilizando os dados e resultados por meio de uma API *RESTful* e garantindo a separação entre lógica de negócio, dados e interface.
- Armazenar as informações da rede planejada em formato JSON, permitindo o armazenamento, a recuperação e a reutilização dos projetos desenvolvidos na aplicação.

1.4 JUSTIFICATIVA

A expansão das redes ópticas de acesso, especialmente aquelas baseadas na arquitetura PON, tem intensificado a necessidade de processos de planejamento mais precisos e eficientes. Nesse cenário, destacam-se os desafios relacionados ao cálculo do orçamento óptico, à definição adequada da topologia da rede e à validação técnica dos projetos desenvolvidos. Além disso, a complexidade crescente dessas redes exige ferramentas que auxiliem não apenas nos cálculos, mas também na compreensão estrutural do projeto. Assim, justifica-se a proposta de desenvolvimento de uma aplicação web que integre modelagem visual e cálculo automatizado no planejamento de redes FTTH (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

Embora existam ferramentas voltadas ao planejamento de redes ópticas, muitas delas apresentam limitações quanto à integração entre cálculo técnico e representação da topologia da rede. Em geral, essas soluções não oferecem uma exibição clara e intuitiva que permita o rápido entendimento do projeto por parte do projetista e do técnico responsável pela implementação em campo. A ausência de representação adequada dificulta a compreensão de sistemas complexos e compromete a análise e a tomada de decisão (Munzner, 2014). Além disso, a falta de recursos interativos integrados aos dados técnicos dificulta a identificação de inconsistências no projeto e a comunicação entre as etapas de planejamento e execução, especialmente em redes mais complexas (Keiser, 2011; Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma aplicação *web* que una visualização interativa e cálculos automáticos de orçamento óptico apresenta-se como uma solução adequada às demandas atuais. A automatização dos cálculos contribui para a redução de erros e para o aumento da confiabilidade do projeto, enquanto a representação gráfica da topologia permite uma compreensão mais rápida e precisa da rede planejada. A adoção de uma arquitetura baseada em API *Representational State Transfer* (REST), conforme o estilo arquitetural proposto por Fielding (2000), favorece a separação entre *frontend* e *backend* e contribui para a organização e escalabilidade do sistema. O armazenamento das informações em formato JSON, definido como um padrão leve e amplamente utilizado para intercâmbio de dados estruturados, aliado à arquitetura MVC e à utilização da biblioteca D3.js para visualização dinâmica, possibilita a construção de uma ferramenta flexível, organizada e alinhada às boas práticas de desenvolvimento de software (Bray, 2017; Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

1.5 ESTRUTURA DO TEXTO

O presente trabalho está organizado de forma a apresentar, de maneira lógica e progressiva, os conceitos, a fundamentação teórica, o desenvolvimento da solução proposta e a análise dos resultados obtidos, com foco no planejamento de redes ópticas baseadas na arquitetura PON.

O Capítulo 2 contempla a fundamentação teórica, reunindo os principais conceitos relacionados às redes de acesso ópticas, arquitetura PON, topologias de rede, cálculo do orçamento óptico e ferramentas de planejamento. Também são abordados conceitos de visualização de dados e arquiteturas de aplicações web, que fundamentam as escolhas tecnológicas adotadas na solução proposta.

No Capítulo 3 é descrita a metodologia adotada no trabalho, incluindo a caracterização da pesquisa, a arquitetura da solução baseada em modelo cliente-servidor, as tecnologias empregadas e o processo de desenvolvimento da aplicação. Além disso, são apresentados os procedimentos definidos para a validação do sistema e análise dos resultados.

O Capítulo 4 apresenta os trabalhos correlatos, discutindo soluções acadêmicas e ferramentas de mercado voltadas ao planejamento e gestão de redes FTTH. A análise comparativa permite identificar limitações existentes, especialmente quanto à integração entre visualização da topologia e cálculo do orçamento óptico, justificando a proposta desenvolvida neste estudo.

Os capítulos subsequentes contemplam a apresentação dos resultados esperados, as discussões e as considerações finais do trabalho, nas quais são sintetizadas as contribuições da aplicação desenvolvida, suas limitações e sugestões para trabalhos futuros, reforçando sua relevância no contexto do planejamento de redes ópticas.

A estrutura adotada busca garantir organização, clareza e coerência na apresentação do conteúdo, permitindo ao leitor compreender, de maneira progressiva, os aspectos teóricos, técnicos e práticos envolvidos no desenvolvimento da solução proposta.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para fundamentar a proposta apresentada, será apresentada a base teórica necessária para a compreensão dos conceitos técnicos e tecnológicos abordados neste trabalho. Inicialmente, serão discutidos os princípios das redes ópticas de acesso e da arquitetura PON, bem como os elementos relacionados ao orçamento óptico e ao planejamento dessas redes. Também serão abordados aspectos relacionados às ferramentas e métodos atualmente utilizados, destacando suas limitações. Por fim, serão vistos conceitos de visualização de dados e arquiteturas de aplicações web que fundamentam as escolhas tecnológicas adotadas no desenvolvimento da solução proposta.

2.1 REDES DE ACESSO

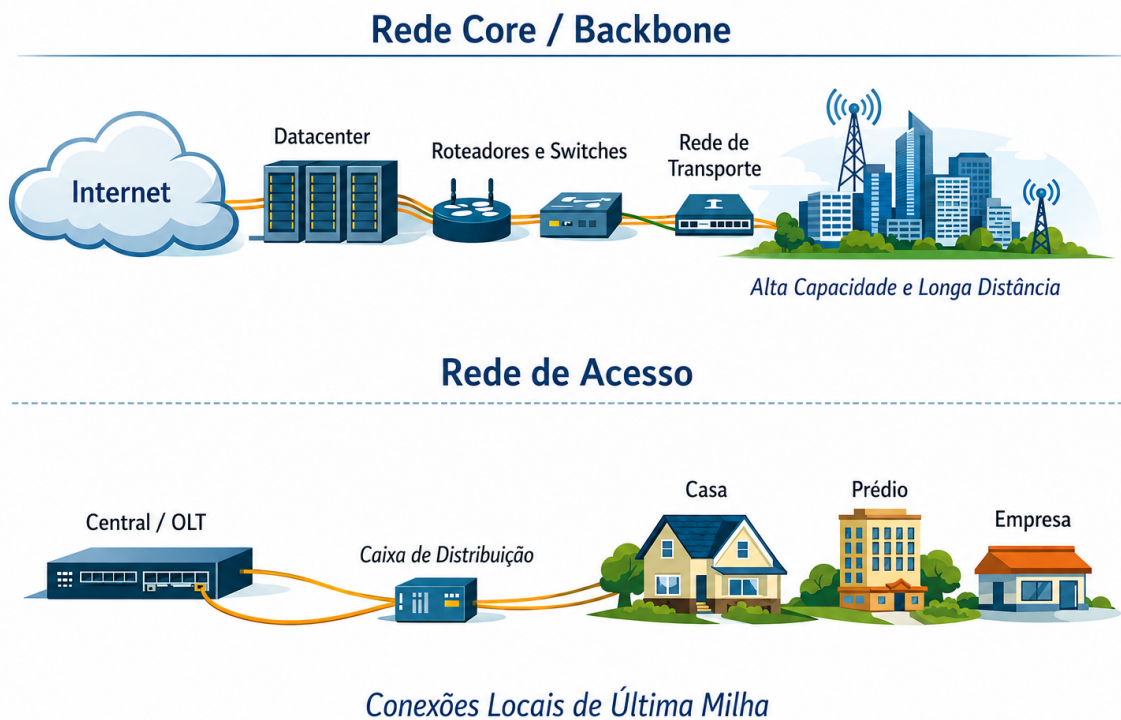
As redes de acesso constituem o segmento da infraestrutura de telecomunicações responsável por conectar a rede do provedor aos usuários finais, sejam eles residenciais ou corporativos. Diferentemente do núcleo de rede (*core* ou *backbone*), que realiza a interconexão entre centrais do provedor e a troca de tráfego com outros provedores, a rede de acesso tem como principal característica a capilaridade, uma vez que precisa alcançar um grande número de pontos finais distribuídos geograficamente. Ao longo do tempo, diversas tecnologias foram empregadas nesse segmento, evoluindo conforme as demandas por largura de banda, confiabilidade e qualidade de serviço (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

A separação funcional entre a rede *core* e a rede de acesso pode ser observada de forma esquemática na Figura 1. Enquanto a rede *backbone* concentra a responsabilidade pelo transporte de grandes volumes de dados em longas distâncias, promovendo a interligação entre *datacenters*, centrais de comutação e pontos estratégicos da infraestrutura do provedor por meio de enlaces de alta capacidade. A rede de acesso representa o segmento mais capilar da rede de telecomunicações, sendo responsável por estabelecer a conexão direta entre os assinantes finais e os serviços oferecidos. Em razão dessa característica, a rede de acesso assume papel crítico no desempenho global da transmissão, concentrando os principais desafios técnicos associados à última milha¹, tais como limitações físicas do meio, elevada dispersão geográfica dos usuários e a necessidade de soluções que conciliem eficiência técnica, escalabilidade e viabilidade econômica. Por atender diretamente o assinante, esse segmento é particularmente sensível às

¹ Trecho de fibra óptica entre o provedor e o assinante

limitações tecnológicas, sendo frequentemente o principal gargalo em termos de desempenho e capacidade quando tecnologias inadequadas são empregadas (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Figura 1 – Diferença entre a rede *core/backbone* e a rede de acesso



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Historicamente, as primeiras soluções de acesso à rede de dados foram baseadas em tecnologias discadas sobre a infraestrutura telefônica existente, caracterizadas por baixas taxas de transmissão e forte dependência da qualidade das linhas metálicas. Com o aumento da demanda por serviços de dados, surgiram tecnologias baseadas em par metálico, como as variantes da família xDSL, que permitiram ampliar a capacidade de transmissão utilizando a mesma infraestrutura de cobre da telefonia. Apesar de representarem um avanço significativo em relação ao acesso discado, essas tecnologias apresentaram limitações inerentes ao meio físico, como maior atenuação, suscetibilidade a interferências e forte dependência da distância entre o usuário e a central (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Paralelamente às soluções cabeadas, tecnologias de acesso sem fio também foram amplamente utilizadas. Especialmente em cenários nos quais a implantação de infraestrutura física apresentava restrições econômicas ou geográficas. Sistemas baseados em rádio, redes Wi-Fi de longo alcance e tecnologias celulares possibilitaram ampliar o acesso à conectividade, mostrando-se úteis para expandir a cobertura de serviços em áreas remotas de baixa densidade

populacional ou com infraestrutura limitada. Contudo, em muitos casos, essas soluções apresentam limitações relacionadas à capacidade compartilhada, interferências e variabilidade do desempenho. Embora permaneçam relevantes em determinados contextos, o crescimento contínuo do consumo de dados evidenciou a necessidade de meios de acesso com maior capacidade e estabilidade (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Nesse cenário, a fibra óptica passou a ser amplamente reconhecida como a solução mais adequada para redes de acesso de alta capacidade (Oliviero; Cianfrani, 2014; Keiser, 2011). Esse meio físico utiliza pulsos de luz para transportar informações ao longo de um filamento de vidro ou plástico de alta pureza, oferecendo vantagens expressivas em relação aos meios metálicos, como elevada largura de banda, menor atenuação do sinal e imunidade a interferências eletromagnéticas (Keiser, 2011). Essas características tornam essa tecnologia especialmente apropriada para atender às exigências atuais e futuras de tráfego, tanto em ambientes residenciais quanto corporativos.

A adoção da fibra óptica no segmento de acesso, possibilitou o surgimento de diferentes modelos de implantação, entre os quais se destaca o FTTH. O termo FTTH, refere-se à estratégia de levar a fibra óptica até as dependências do usuário final, seja em residências ou empresas, caracterizando uma rede de acesso totalmente óptica no último trecho da infraestrutura. Essa abordagem elimina as limitações associadas a soluções híbridas ou baseadas em cobre, proporcionando maior desempenho, confiabilidade e escalabilidade para o atendimento às crescentes demandas por serviços de banda larga (Oliviero; Cianfrani, 2014).

Para viabilizar tecnicamente as implantações FTTH em larga escala, são adotadas arquiteturas de rede específicas, entre as quais se destaca a PON. Diferentemente do FTTH, que define o alcance físico da fibra até o usuário final, a arquitetura PON consiste em um padrão arquitetural de rede óptica de acesso baseado na distribuição do sinal em topologia ponto–multiponto por meio de componentes passivos², como fibras e *splitters*, entre a central do provedor e os terminais dos usuários. A ausência de elementos ativos³ no trecho de distribuição contribui para a redução de custos operacionais, aumento da confiabilidade e simplificação da manutenção, tornando a arquitetura PON amplamente empregada em redes FTTH modernas (Keiser, 2011).

² Dispositivos que não precisam de energia elétrica

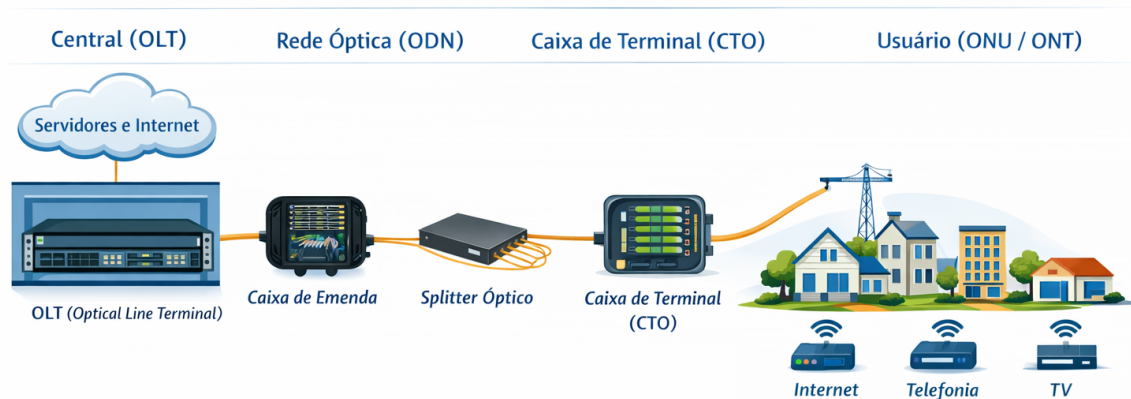
³ Dispositivos que precisam de energia elétrica

2.2 ARQUITETURA PON

A arquitetura PON organiza a rede de acesso a partir de uma topologia ponto-multiponto, na qual um único enlace proveniente da central do provedor é compartilhado entre múltiplos usuários finais. Essa arquitetura fundamenta-se na separação funcional entre elementos ativos e passivos ao longo da infraestrutura, definindo a forma como o sinal óptico é gerado, distribuído e entregue aos assinantes. Em virtude dessa organização, a PON se tornou a principal arquitetura empregada na implementação de redes FTTH em larga escala (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011).

A organização dos elementos que compõem a arquitetura PON pode ser visualizada na Figura 2. Observa-se que os componentes ativos concentram-se nas extremidades da rede, com a OLT localizada na central do provedor e as unidades *Optical Network Unit* (ONU)/*Optical Network Terminal* (ONT) junto aos usuários finais, enquanto a *Optical Distribution Network* (ODN) é formada exclusivamente por elementos passivos, como fibras ópticas, caixas de emenda e *splitters*. Essa característica de distribuição passiva dispensa alimentação elétrica intermediária ao longo do trecho de atendimento, simplificando a infraestrutura de campo e reduzindo significativamente os pontos potenciais de falha física (Keiser, 2011).

Figura 2 – Arquitetura de uma rede PON baseada em topologia ponto–multiponto



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A geração inicial do sinal óptico na arquitetura PON é realizada por meio de transceptores instalados na OLT. Esses transceptores, normalmente implementados em módulos do tipo *Small Form-factor Pluggable* (SFP) ou equivalentes, realizam a conversão do sinal elétrico em óptico e definem parâmetros essenciais da transmissão, como potência de saída, comprimento de onda e sensibilidade de recepção. A partir desses módulos, o sinal gerado é lançado na rede e passa a ser compartilhado entre múltiplos usuários por meio dos componentes passivos

da rede de distribuição (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2019).

Entre a OLT (provedor) e as ONU (clientes) encontra-se a Rede de Distribuição Óptica (ODN), composta exclusivamente por elementos passivos, como fibras ópticas, *splitters*, caixas de emenda e caixas de terminação. Esses componentes não realizam processamento do sinal nem conversão eletro-óptica, limitando-se à condução e à divisão do sinal luminoso ao longo da topologia da rede. Por ser uma estrutura inteiramente passiva, o desempenho desse trecho da infraestrutura está condicionado estritamente às características físicas de propagação e atenuação dos materiais instalados, o que torna o planejamento e a modelagem matemática dessa seção fatores críticos para a viabilidade técnica (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011).

As caixas de emenda desempenham papel fundamental na ODN, sendo utilizadas para a proteção e organização das fusões ópticas entre cabos ao longo do trajeto de distribuição. Essas caixas não realizam atendimento direto aos usuários finais, mas garantem a continuidade do enlace óptico e facilitam a manutenção e possíveis reconfigurações da rede, salvaguardando a integridade das conexões físicas (The Fiber Optic Association, 2024). Por sua vez, o atendimento aos assinantes ocorre por meio das Caixa de Terminação Óptica (CTO), posicionadas estrategicamente próximas aos usuários e destinadas à conexão dos cabos de derivação (*drop cables*) às unidades finais, organizando o último trecho da rede FTTH (Holight Optical, 2025a; Fibracem, 2024).

Embora apresente diversas vantagens, a arquitetura PON exige um planejamento criterioso da topologia, da posição dos *splitters* e da distribuição das caixas de emenda e de *Customer Terminal Outlet* (CTO) ao longo da rede. A divisão excessiva do sinal óptico ou o posicionamento inadequado desses elementos pode comprometer os níveis de potência recebidos pelos usuários finais (Keiser, 2011). Por isso, a análise do orçamento óptico torna-se essencial para garantir o desempenho e a confiabilidade de toda a estrutura. Além dos aspectos relacionados à transmissão de luz, o desempenho e a eficiência geral da rede também estão diretamente associados à forma como sua topologia de distribuição é organizada ao longo da ODN, influenciando decisões de projeto e o uso da infraestrutura física disponível (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

2.3 TOPOLOGIAS BALANCEADAS E DESBALANCEADAS EM REDES PON

No contexto da arquitetura PON, a organização da topologia de distribuição do sinal óptico pode ser classificada, de forma geral, como balanceada ou desbalanceada. Essa classificação está relacionada à forma como o sinal é dividido ao longo da rede e influencia tanto o planejamento lógico quanto a utilização da infraestrutura física disponível (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2008).

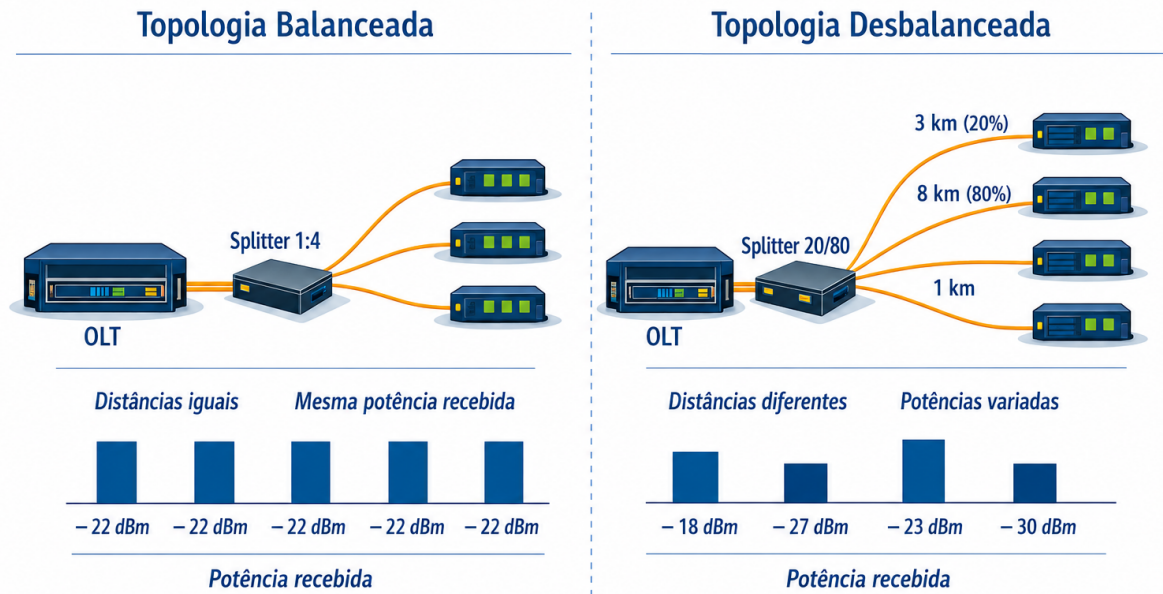
Em topologias balanceadas, a divisão do sinal ocorre de maneira uniforme entre as diferentes ramificações, resultando em caminhos ópticos com características semelhantes de atenuação e comprimento. Essa abordagem simplifica o planejamento inicial da rede e a validação do orçamento óptico, uma vez que os enlaces tendem a apresentar condições similares de potência recebida. No entanto, esse modelo de distribuição frequentemente demanda um maior número de fibras ópticas ativas ao longo dos cabos de distribuição, pois múltiplas ramificações precisam ser atendidas de forma equivalente desde os níveis iniciais da ODN (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

Por outro lado, em topologias desbalanceadas, a divisão do sinal é realizada de forma assimétrica, permitindo que determinadas ramificações da rede recebam maior potência óptica ou sejam priorizadas em função da distribuição geográfica dos usuários e da expansão progressiva do atendimento. Em implantações FTTH reais, essa abordagem é amplamente adotada, pois possibilita maior flexibilidade de projeto e tende a utilizar um número menor de fibras ópticas nos cabos de distribuição, uma vez que nem todos os pontos de atendimento exigem a mesma capacidade ou extensão desde os níveis iniciais da rede (Keiser, 2011).

A distinção entre as abordagens balanceada e desbalanceada em redes PON pode ser observada na Figura 3. No modelo balanceado, as ramificações apresentam extensões semelhantes, resultando em níveis de potência recebida praticamente equivalentes nos terminais finais, o que simplifica o planejamento e a validação do orçamento óptico. Em contrapartida, na distribuição desbalanceada, os enlaces possuem comprimentos distintos, ocasionando diferentes níveis de atenuação e, consequentemente, potências recebidas variáveis, o que permite maior flexibilidade no projeto da rede, porém exige uma análise individualizada do orçamento óptico para cada ramificação (Keiser, 2011).

Dessa forma, a escolha entre topologias balanceadas e desbalanceadas envolve um compromisso entre simplicidade de planejamento, balanceamento de potência e eficiência no uso da infraestrutura física. Independentemente da topologia adotada, torna-se essencial avaliar

Figura 3 – Comparação entre topologias balanceada e desbalanceadas em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

o orçamento óptico de forma adequada para cada ramificação final, garantindo que todos os enlaces atendam aos limites operacionais estabelecidos pelos equipamentos ativos utilizados (APNIC Blog, 2024). Além da organização topológica da rede, a arquitetura PON também é definida pelos padrões tecnológicos adotados, os quais estabelecem limites de capacidade e de divisão do sinal, influenciando diretamente o dimensionamento da rede de acesso (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

2.4 PADRÕES PON E CAPACIDADE DE DIVISÃO

Diversos padrões de redes ópticas passivas são utilizados em implantações FTTH, entre os quais se destacam *Ethernet Passive Optical Network* (EPON), *Gigabit Passive Optical Network* (GPON), *10-Gigabit-capable Passive Optical Network* (XG-PON) e *10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network* (XGS-PON). Eles se diferem principalmente em aspectos como taxas de transmissão, comprimentos de onda utilizados e capacidade de atendimento. Entretanto, independentemente do padrão adotado, o princípio fundamental da arquitetura PON permanece o mesmo. (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2008).

Do ponto de vista do planejamento do orçamento, é importante destacar que a metodologia de cálculo é conceitualmente idêntica para todos os padrões PON. Em todos os casos, a margem é determinada pela diferença entre a potência de transmissão do equipamento de origem e a sensibilidade mínima de recepção do terminal, considerando-se as perdas acumuladas

ao longo do caminho. Assim, a tecnologia PON adotada não altera a lógica matemática da rede, mas define os limites e parâmetros operacionais dentro dos quais esse cálculo deve ser realizado (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

As principais diferenças entre os padrões PON refletem-se nos limites normativos associados à capacidade do sistema, especialmente na taxa máxima de divisão do sinal suportada pela arquitetura. Esse parâmetro influencia diretamente o número máximo de ramificações que podem ser atendidas por uma única porta da OLT, impactando decisões de projeto relacionadas à topologia física, à distribuição dos *splitters* e à densidade de atendimento (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

A Tabela 2 apresenta uma relação entre alguns dos principais padrões PON e as taxas máximas típicas de divisão adotadas em projetos de redes FTTH, conforme práticas amplamente referenciadas na literatura técnica e em recomendações normativas (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2010).

Tabela 2 – Padrões PON e taxas máximas típicas de divisão

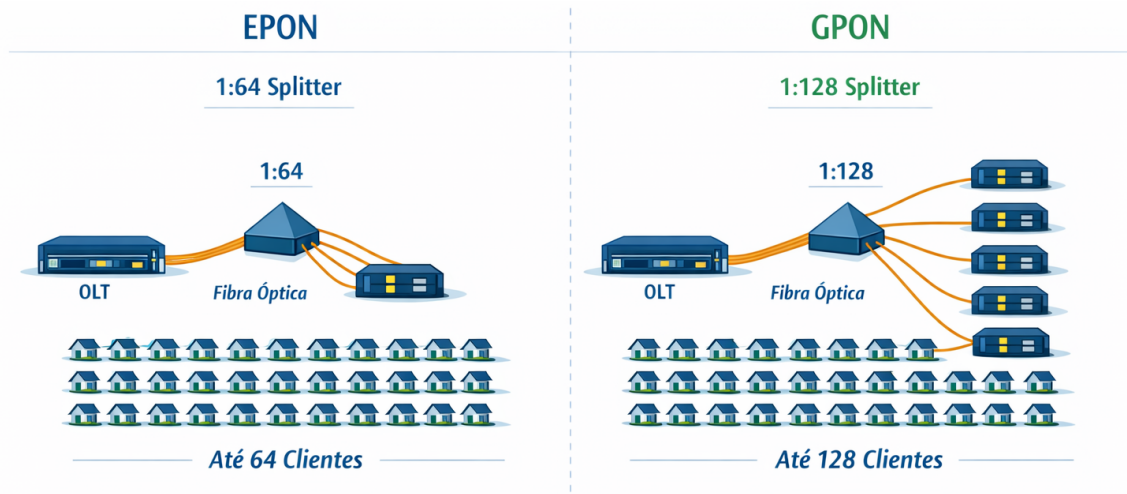
Padrão PON	Taxa máxima típica de divisão
Epon	até 1×64
Gpon	até 1×128
XG-pon	até 1×128
XGS-pon	até 1×128

Fonte: Adaptado de (International Telecommunication Union, 2008) e (Keiser, 2011).

A capacidade de divisão do sinal óptico varia de acordo com a tecnologia PON adotada, conforme ilustrado na Figura 4. No padrão EPON, uma única fibra pode ser compartilhada entre até 64 usuários finais, enquanto na arquitetura GPON essa capacidade é ampliada, possibilitando a divisão do sinal para até 128 clientes. Essa diferença de escala determina a concentração de assinantes por porta física na central, definindo o nível de compartilhamento do meio físico e orientando a distribuição geográfica dos elementos passivos de derivação (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

Dessa forma, a escolha da tecnologia PON está associada principalmente à capacidade de atendimento e aos limites arquiteturais da infraestrutura, enquanto o cálculo do orçamento óptico permanece baseado nos mesmos fundamentos físicos. Essa característica reforça a importância de abordagens de planejamento que permitam a parametrização do padrão tecnológico adotado, possibilitando avaliar diferentes cenários de divisão e expansão do atendimento sem alterar a lógica fundamental do cálculo do orçamento (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

Figura 4 – Comparação entre os padrões EPON e GPON quanto à capacidade de divisão



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

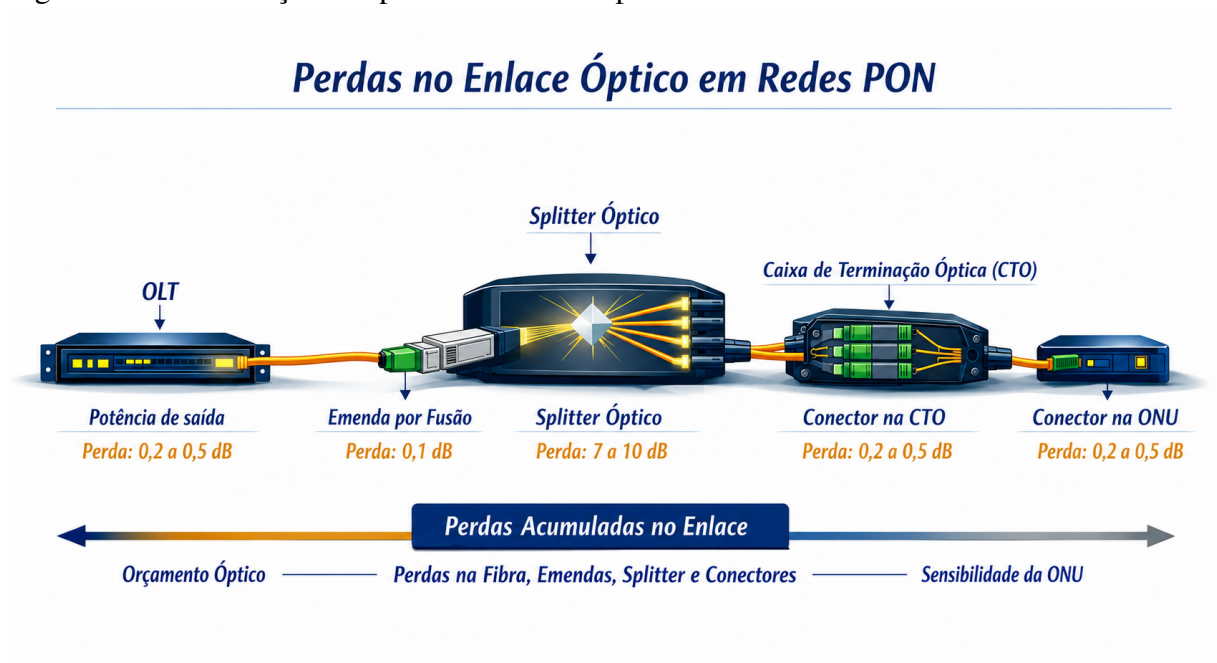
2.5 ORÇAMENTO ÓPTICO EM REDES PON

O orçamento constitui um dos aspectos centrais no planejamento de redes baseadas na arquitetura PON, pois está diretamente relacionado à garantia de que o sinal chegue ao usuário final dentro dos níveis adequados de potência. Em infraestruturas FTTH, nas quais o sinal é compartilhado entre múltiplos assinantes por meio de componentes passivos, a correta avaliação das perdas ao longo do enlace torna-se essencial para assegurar o desempenho e a confiabilidade do sistema (Keiser, 2011). Nesse contexto, a análise do orçamento envolve a consideração de fatores como os limites de potência definidos pelos transceptores, a atenuação da fibra óptica, as perdas introduzidas por dispositivos passivos e conexões, bem como critérios normativos associados à transmissão.

Do ponto de vista físico, essa análise pode ser estruturada seguindo o percurso do sinal desde sua geração nos transceptores da OLT até a recepção nas unidades terminais, considerando-se, ao longo do trajeto, as perdas acumuladas pelos diferentes elementos da infraestrutura (Keiser, 2011; APNIC Blog, 2024).

A Figura 5 apresenta uma visão global das atenuações incidentes ao longo de um enlace típico em redes PON. Observa-se que a atenuação total resulta da soma de perdas distribuídas na fibra óptica e das perdas concentradas introduzidas por emendas, *splitters* e conectores presentes na OLT, nas caixas de terminação e nas unidades ONU. A consolidação desses fatores é fundamental para a verificação do orçamento, uma vez que o enlace somente será considerado viável se a potência recebida no terminal final permanecer acima de sua sensibilidade mínima especificada (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

Figura 5 – Consolidação das perdas no enlace óptico em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

De forma conceitual, o orçamento pode ser entendido como a diferença entre a potência de transmissão (T_x) e a sensibilidade mínima do receptor (R_x), representando a perda máxima admissível para que o enlace permaneça ativo (Holight Optical, 2025b). Em termos práticos, a validação do enlace é realizada comparando a capacidade de tolerar perdas com a perda total do caminho, que resulta da soma das atenuações introduzidas por componente ao longo do trajeto (APNIC Blog, 2024). Quando a perda total excede a margem disponível, a potência recebida tende a ficar abaixo do limiar necessário e o enlace pode apresentar degradação de desempenho ou falhas de conexão (Holight Optical, 2025b).

2.5.1 Classes Ópticas e Transceptores PON

Os sistemas PON utilizam transceptores instalados na OLT e nas unidades terminais (ONU/ONT) para realizar a transmissão e a recepção dos sinais. Esses componentes são normalmente implementados em módulos do tipo SFP ou *Gigabit Interface Converter* (GBIC), que integram os elementos responsáveis pela emissão do feixe luminoso e pela detecção do sinal recebido. As características desses módulos, em especial a potência de transmissão (T_x) e a sensibilidade de recepção (R_x), exercem influência direta sobre a margem de atenuação disponível no enlace (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2019).

Nas redes GPON, os transceptores são classificados em diferentes categorias de desempenho, como B+, C+ e C++, conforme definidas pelas recomendações da ITU-T (Internati-

onal Telecommunication Union, 2019). Cada classe estabelece limites mínimos de potência de transmissão e máximos de sensibilidade de recepção, determinando, assim, a perda total máxima admissível entre a OLT e as ONU. Dessa forma, a especificação adotada impõe restrições diretas à extensão máxima da rede, à taxa de divisão do sinal e à complexidade da topologia que pode ser suportada (International Telecommunication Union, 2008, 2019).

A Tabela 3 apresenta valores típicos de potência de transmissão, sensibilidade de recepção e margem de atenuação associados às principais classes de transceptores utilizadas em sistemas GPON, amplamente adotados como referência no planejamento de redes FTTH (APNIC Blog, 2024).

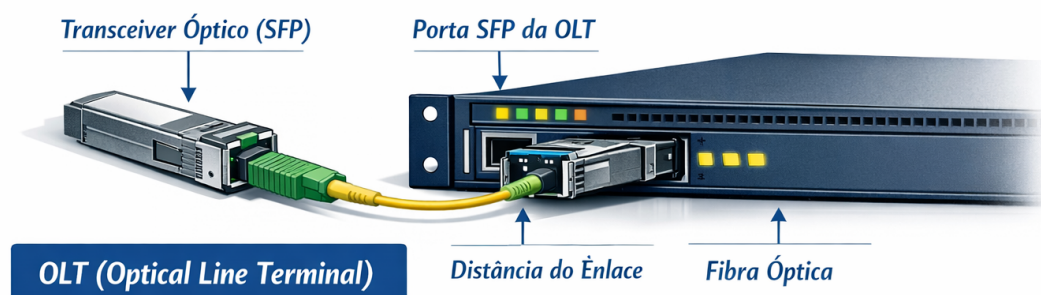
Tabela 3 – Classes ópticas GPON e parâmetros típicos

Classe óptica	Tx mín. (dBm)	Rx mín. (dBm)	Orçamento típico (dB)
B+	+1,5	-28	29,5
C+	+3,0	-32	35
C++	+5,0	-35	40

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (APNIC Blog, 2024) e (Holight Optical, 2025b).

Conforme apresentado na Tabela 3, classes mais elevadas disponibilizam maior orçamento óptico, suportando enlaces mais longos, maiores taxas de divisão e topologias mais complexas, incluindo configurações com múltiplos estágios de *splitters* ou topologias desbalanceadas. Por outro lado, os transceptores dessas classes apresentam maior custo, tornando a escolha uma decisão de projeto que envolve o equilíbrio entre desempenho técnico e viabilidade econômica (Keiser, 2011).

Figura 6 – Conexão do transceptor óptico à porta SFP da OLT



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A geração do sinal luminoso em redes PON ocorre na OLT por meio de transceptores conectados às suas portas do tipo SFP, conforme ilustrado na Figura 6. Esses módulos são responsáveis pela conversão do sinal elétrico em óptico, além de definirem parâmetros essenciais da transmissão, como potência de saída, comprimento de onda e alcance máximo do enlace.

A partir do transceptor, o sinal é acoplado à fibra e lançado na *Optical Distribution Network*, dando início ao processo de atendimento aos usuários finais.

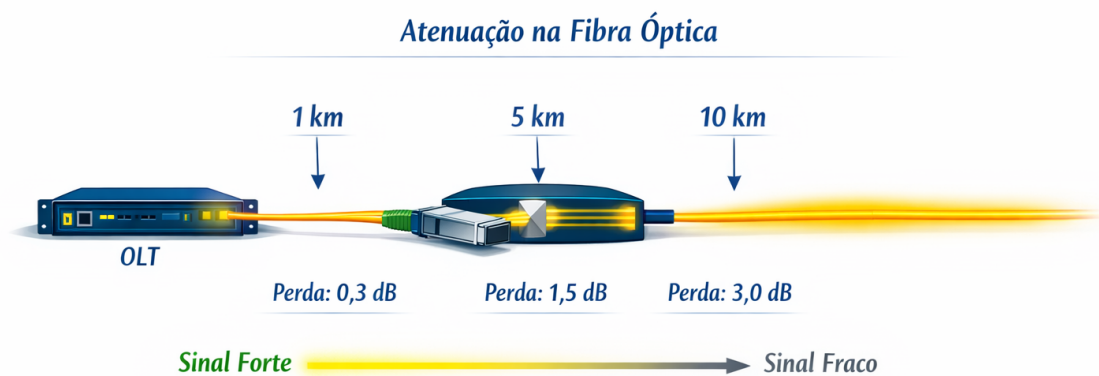
No contexto do planejamento de redes FTTH, a correta consideração da classe do transceptor é fundamental para garantir que o orçamento calculado seja compatível com os limites operacionais dos equipamentos utilizados. Assim, a definição adequada da classe selecionada, em conjunto com a modelagem das perdas ao longo da rede, constitui um elemento central para a validação técnica e a confiabilidade do projeto da rede PON.

2.5.2 Perdas Distribuídas: Atenuação da Fibra Óptica

A atenuação total em um enlace PON pode ser organizada em perdas distribuídas e concentradas. As primeiras estão associadas principalmente à atenuação natural do sinal na fibra óptica e variam conforme o comprimento de onda e as características do cabo, conforme descrito em recomendações técnicas (International Telecommunication Union, 2024).

No caso da atenuação da fibra, especificações técnicas associadas indicam limites típicos de atenuação, como valores em torno de 0,30 dB/km (Prysmian Group, 2024). Assim, o comprimento do enlace e a faixa de operação impactam diretamente o orçamento, tornando necessário planejar trajetos coerentes com a infraestrutura instalada e com as metas de divisão do sinal (International Telecommunication Union, 2024).

Figura 7 – Atenuação do sinal ao longo da fibra óptica em função da distância



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

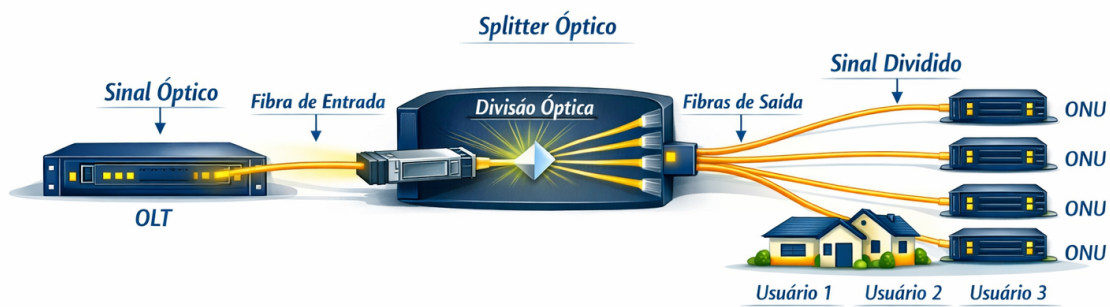
A atenuação constitui uma perda distribuída ao longo do enlace, crescendo proporcionalmente ao comprimento do cabo empregado. Essa relação pode ser observada na Figura 7, na qual se evidencia que, à medida que a distância aumenta, ocorre a redução progressiva da potência do sinal. Em projetos de redes PON, essa atenuação natural representa um dos fatores

fundamentais no cálculo do orçamento óptico, devendo ser considerada conjuntamente com as perdas introduzidas por conectores, emendas e *splitters*.

2.5.3 Perdas Concentradas: *Splitters*

A divisão do sinal na arquitetura PON é realizada por meio de *splitters*, inseridos ao longo da *Optical Distribution Network*, conforme ilustrado na Figura 8. Esses dispositivos recebem a portadora proveniente da OLT por uma única fibra de entrada e realizam a divisão da potência em múltiplas saídas, distribuindo o sinal para diferentes ramificações. Por se tratarem de elementos totalmente passivos, os *splitters* não requerem alimentação elétrica e contribuem para a redução de custos operacionais e o aumento da confiabilidade dos sistemas de acesso PON.

Figura 8 – Funcionamento do *splitter* e divisão do sinal em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Entre os componentes passivos, os *splitters* geralmente representam a maior parcela da atenuação em redes PON, uma vez que realizam a divisão do sinal em múltiplas derivações ao longo da rede de distribuição. Em projetos FTTH, a perda introduzida por esses componentes tende a superar as perdas associadas a conectores e emendas, tornando-se um fator determinante no dimensionamento do enlace (Keiser, 2011; APNIC Blog, 2024).

A perda na inserção de um *splitter* está diretamente relacionada à sua razão de derivação. Em configurações balanceadas, o sinal é distribuído de forma uniforme entre todas as saídas, resultando em perdas semelhantes em cada ramificação. Já em configurações desbalanceadas, a divisão ocorre de forma assimétrica, permitindo priorizar determinados caminhos da rede, porém introduzindo níveis distintos de atenuação entre as saídas, o que exige uma análise individualizada do orçamento para cada ramificação final (Keiser, 2011).

A Tabela 4 apresenta valores típicos de perda de inserção para diferentes configurações de *splitters*, incluindo divisões balanceadas e desbalanceadas, amplamente utilizadas como

referência no planejamento de redes PON (APNIC Blog, 2024; Holight Optical, 2025b).

Tabela 4 – Perdas típicas de inserção de *splitters* ópticos em redes PON

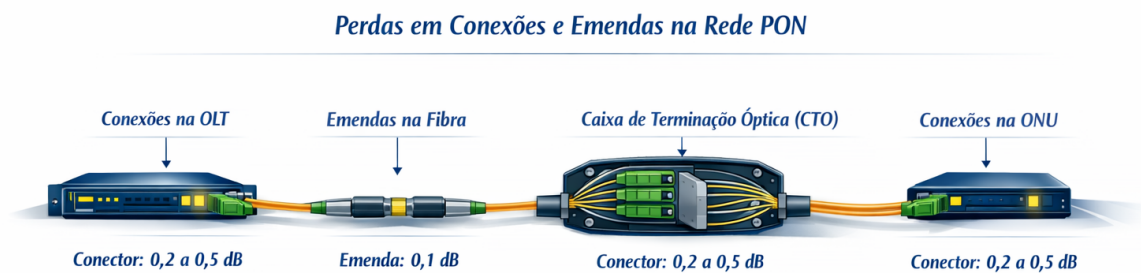
Splitter	Tipo de divisão	Perda típica (dB)
1×2	Balanceada	3,5
1×4	Balanceada	7,2
1×8	Balanceada	10,5
1×16	Balanceada	13,7
10/90	Desbalanceada	≈ 10,5 / 1,5
20/80	Desbalanceada	≈ 7,8 / 3,8
30/70	Desbalanceada	≈ 6,3 / 5,5
40/60	Desbalanceada	≈ 4,7 / 6,8

Os valores apresentados na Tabela 4 representam perdas típicas utilizadas como referência no planejamento de redes FTTH. Em especial, os *splitters* desbalanceados introduzem níveis distintos de atenuação entre as saídas, o que permite flexibilizar o projeto da rede, mas exige que o orçamento seja calculado individualmente para cada ramal. Assim, a correta modelagem das perdas associadas aos *splitters* é fundamental para garantir que todos os enlaces atendam aos limiares de sensibilidade estabelecidos para os terminais ativos do projeto.

2.5.4 Perdas Concentradas: Conectores e Emendas

Além da atenuação distribuída ao longo do meio físico, o orçamento óptico em redes PON é influenciado por perdas concentradas introduzidas por conexões e emendas, conforme ilustrado na Figura 9. Cada conector presente na OLT, nas caixas de terminação e nas ONUs contribui com perdas adicionais, tipicamente na faixa de 0,2 a 0,5 dB, enquanto as emendas por fusão inseridas ao longo da fibra apresentam atenuações menores individualmente, porém relevantes quando acumuladas.

Figura 9 – Perdas introduzidas por conexões e emendas na rede PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Dessa forma, a quantidade de interconexões e fusões realizadas em campo passa a ser um fator importante na previsão de desempenho do canal, reforçando a necessidade de

planejamento criterioso da infraestrutura de distribuição. Além das perdas introduzidas pelos componentes passivos ao longo do trajeto, a viabilidade do projeto também depende diretamente das características dos equipamentos utilizados, em especial da potência de transmissão e da sensibilidade de recepção dos transceptores instalados na OLT e nas ONU.

A análise do orçamento óptico, embora fundamentada em princípios bem estabelecidos, envolve a consideração simultânea de diversos parâmetros técnicos e da interação entre múltiplos elementos ao longo do enlace. Em projetos reais de sistemas PON, especialmente em implantações FTTH de maior escala, a quantidade de componentes, variações topológicas e diferentes cenários de expansão tornam esse processo progressivamente mais complexo. Nesse contexto, a forma como essa margem de transmissão é calculada, documentada e validada passa a exercer influência direta sobre a confiabilidade do projeto, motivando o uso de ferramentas e métodos específicos para apoiar o planejamento dessas redes.

2.6 FERRAMENTAS E MÉTODOS ATUAIS DE PLANEJAMENTO

O planejamento de redes ópticas PON é atualmente realizado com o auxílio de diferentes ferramentas e métodos, que variam desde abordagens essencialmente manuais até soluções computacionais mais especializadas. Em geral, esses recursos são empregados para estimar o orçamento de potência, definir a topologia física e organizar a distribuição dos componentes ao longo do enlace. Apesar de contribuírem para o processo de projeto, muitas dessas abordagens apresentam limitações relacionadas à integração entre cálculo técnico e representação visual da rede, à flexibilidade na modelagem da topologia e à dependência de intervenções manuais, fatores que podem comprometer a eficiência do dimensionamento de sistemas FTTH (Keiser, 2011; Munzner, 2014).

Uma prática amplamente adotada no planejamento de redes PON consiste na utilização de planilhas eletrônicas para o cálculo do orçamento. Nessas planilhas, são inseridos manualmente parâmetros como distâncias de fibra, perdas associadas a conectores, fusões e dispositivos passivos, bem como margens de segurança definidas pelo projetista. Embora essa abordagem viabilize as estimativas necessárias, ela depende fortemente da correta inserção dos dados e da interpretação manual dos resultados, o que torna o processo suscetível a inconsistências, especialmente em projetos com múltiplos componentes distribuídos geograficamente (Keiser, 2011).

Além das planilhas, o planejamento da topologia da rede é frequentemente realizado

por meio de diagramas manuais ou ferramentas genéricas de desenho, que auxiliam a organização dos elementos e suas interconexões. Esse tipo de representação costuma não estar integrado ao cálculo, exigindo manutenção paralela entre documentação visual e planilhas de perdas, o que tende a aumentar retrabalho quando a topologia sofre alterações ao longo do projeto.

Paralelamente, observa-se o uso de soluções de georreferenciamento (GIS) para o planejamento e, principalmente, para a documentação e operação de redes FTTH. Estudos e relatos técnicos descrevem abordagens nas quais o GIS é empregado para mapear rotas, distribuir elementos, além de manter registros georreferenciados da infraestrutura instalada, favorecendo documentação e gestão operacional (Chakali *et al.*, 2025; Vargas-Bustamante; Zapata; Álvarez-Tello, 2025; Lokhande; Singh, 2017; QGIS Project, 2016). Esse enfoque é particularmente útil para inventário e manutenção, pois consolida a localização física de cabos, caixas, rotas e pontos de acesso em um ambiente espacial.

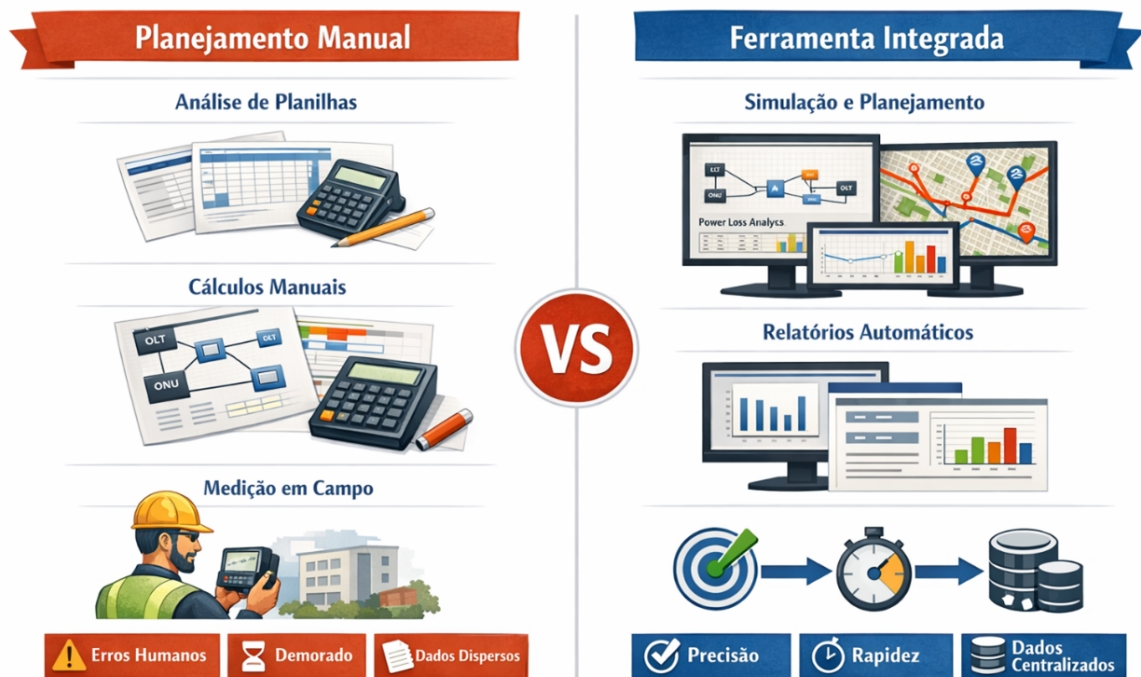
Entretanto, do ponto de vista da compreensão lógica da rede PON, é comum que soluções orientadas ao registro geográfico privilegiem a representação dos ativos a partir do mapa e do cadastro de componentes (cabos, caixas, *splitters* e fusões), com navegação por camadas e consultas por localização (Chakali *et al.*, 2025; Vargas-Bustamante; Zapata; Álvarez-Tello, 2025). Nessa perspectiva, a visualização pode enfatizar “onde” os elementos estão e “o que” está cadastrado, mas nem sempre favorece uma leitura lógica integrada do encadeamento completo da rede, desde a OLT até os pontos finais de atendimento, especialmente quando o usuário precisa compreender rapidamente as ligações entre os elementos em diferentes níveis da topologia.

Em alguns sistemas de inventário, a própria documentação do fabricante descreve a existência de representações de rede que combinam inventário físico e lógico e permitem a análise de circuitos e topologias, indicando que o tema de integração entre camadas é relevante na prática (ServiceNow, 2024). Ainda assim, quando a visualização permanece predominantemente geográfica, tende a ser mais comum a inspeção de elementos por localidade (por exemplo, detalhes de caixas, emendas e terminais acessados a partir do mapa) do que uma representação lógica global de todas as conexões PON de ponta a ponta.

De modo geral, a fragmentação entre cálculo, documentação geográfica e representação lógica pode dificultar a identificação de inconsistências e a análise do impacto de alterações na topologia. Nesse contexto, torna-se relevante considerar abordagens que integrem diferentes etapas do planejamento (Munzner, 2014; Keiser, 2011).

A Figura 10 ilustra essa diferença, comparando o processo manual, caracterizado por etapas independentes e suscetíveis a erros, com o uso de ferramentas integradas, que proporcionam automação, centralização das informações e maior confiabilidade na análise do projeto.

Figura 10 – Comparação entre o planejamento manual e o uso de ferramentas integradas no projeto de redes ópticas



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

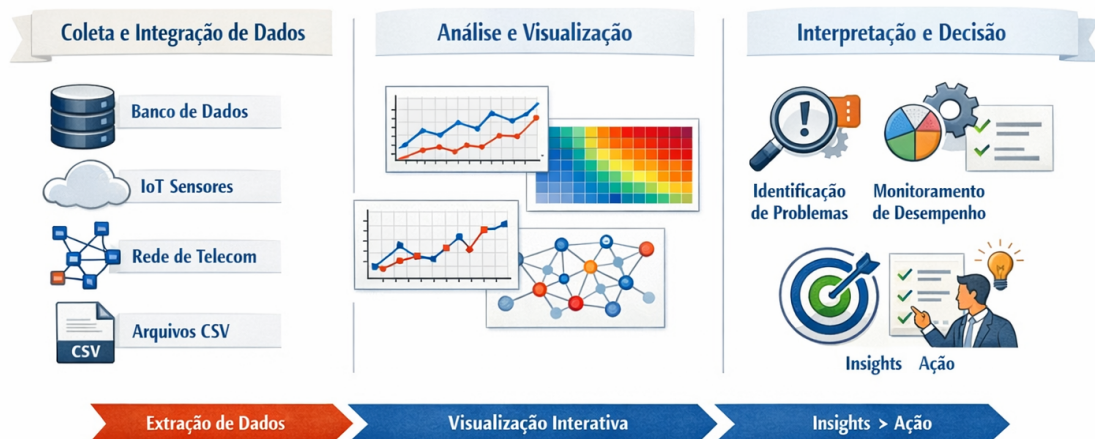
2.7 VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS COMPLEXOS

Sistemas complexos caracterizam-se pela presença de múltiplos elementos interconectados, cujas relações não podem ser plenamente compreendidas por meio da análise isolada de cada componente. Nesses sistemas, o comportamento global emerge a partir da interação entre as partes, tornando a interpretação baseada apenas em dados tabulares ou descrições textuais limitada. Nesse contexto, a visualização de dados assume um papel fundamental como instrumento de apoio à cognição, permitindo transformar informações abstratas em representações que favorecem a compreensão, a análise e a tomada de decisão (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999; Ware, 2013).

A visualização de dados não se restringe à apresentação estética da informação, mas atua como um meio de ampliar as capacidades cognitivas do usuário. Conforme discutido por

Card, Mackinlay e Shneiderman (1999), representações visuais bem projetadas reduzem a carga cognitiva, facilitam a identificação de padrões e tornam explícitas as relações que seriam difíceis de perceber em formatos tradicionais. Em sistemas com grande volume de dados e múltiplas dependências, como redes de telecomunicações, essa exibição passa a ser um elemento essencial para compreender a estrutura e o funcionamento do sistema como um todo.

Figura 11 – Processo de visualização de dados em sistemas complexos, desde a coleta e integração de dados até a geração de *insights* para apoio à tomada de decisão



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Conforme ilustrado na Figura 11, o mapeamento de dados em sistemas complexos envolve múltiplas etapas interdependentes, incluindo a coleta e integração de registros provenientes de diferentes fontes, a análise e representação visual dessas informações e, por fim, a interpretação dos resultados para identificação de padrões, geração de *insights* e suporte à tomada de decisão (Munzner, 2014; Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999).

Um aspecto particularmente relevante em cenários complexos é a representação de relações, hierarquias e fluxos. Diferentemente de dados independentes, esses casos exigem exibições capazes de evidenciar conexões entre elementos, bem como sua organização em diferentes níveis. Segundo Ware (2013), a percepção humana é especialmente eficiente na identificação de relações espaciais e estruturais quando estas são apresentadas de forma gráfica, o que reforça a importância de representações visuais para o entendimento de topologias e interdependências.

A interatividade constitui um fator determinante para a compreensão desses tipos de sistemas. Interfaces interativas permitem que o usuário explore diferentes níveis de detalhe, alterne entre visões globais e locais, e investigue relações específicas conforme sua necessidade. Munzner (2014) destaca que abordagens interativas, baseadas nos princípios de foco e contexto,

são particularmente eficazes para apoiar a análise de sistemas extensos e hierárquicos, nos quais uma única representação estática dificilmente seria suficiente .

No contexto das redes ópticas PON, a complexidade decorre não apenas da quantidade de elementos envolvidos, mas também da forma como eles se conectam logicamente ao longo da rede. A topologia PON apresenta uma estrutura hierárquica, com divisões sucessivas do sinal e múltiplos caminhos possíveis entre a central e os usuários finais. A compreensão desse encadeamento lógico é dificultada quando a informação é apresentada exclusivamente em tabelas, planilhas ou visualizações fragmentadas, uma vez que essas abordagens não evidenciam de maneira clara as relações entre os componentes.

A aplicação de princípios de *design* gráfico em cenários complexos torna-se particularmente relevante para o planejamento de redes PON. Representações visuais que evidenciem a topologia lógica da rede, aliadas à interatividade, permitem ao projetista compreender o conjunto das ligações, identificar dependências críticas e avaliar o impacto de modificações na estrutura da rede. Conforme apontado por Few (2012), visualizações eficazes devem priorizar clareza, consistência e alinhamento com as tarefas cognitivas do usuário, de modo a apoiar a análise e não apenas a apresentação da informação.

Assim, a representação gráfica, quando aplicada de forma adequada, contribui diretamente para a compreensão de sistemas complexos e para a melhoria do processo decisório. No escopo deste trabalho, esses conceitos fundamentam a adoção de uma abordagem que integra cálculo técnico e visualização interativa da topologia lógica da rede PON, visando oferecer ao projetista uma visão mais clara, consistente e abrangente do sistema planejado.

2.8 APLICAÇÕES WEB E ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

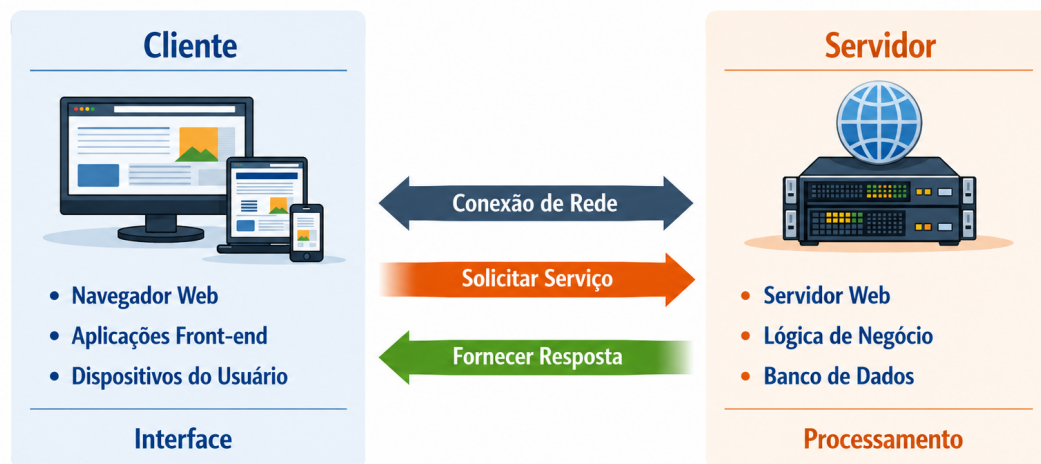
Aplicações web são sistemas de software acessados por meio de um navegador e disponibilizados por uma infraestrutura de rede, permitindo centralizar dados e serviços em um ambiente servidor. Em comparação com aplicações locais, esse modelo reduz dependências do dispositivo do usuário e facilita manutenção e atualização, pois evoluções no servidor tornam-se imediatamente disponíveis aos clientes. Do ponto de vista da engenharia de software, a definição de uma arquitetura clara é essencial para favorecer confiabilidade, manutenibilidade e evolução do sistema ao longo do tempo (Pressman; Maxim, 2014; Sommerville, 2016).

A organização mais comum para esse tipo de sistema é o modelo cliente-servidor, no qual responsabilidades são distribuídas entre o cliente (interface e interação) e o servidor

(processamento, regras de negócio e gerenciamento de dados). Essa separação permite que diferentes tecnologias sejam empregadas em cada parte e contribui para modularidade, reutilização e escalabilidade, uma vez que o servidor pode atender múltiplas requisições simultâneas e ter sua capacidade ampliada por ajustes na infraestrutura (Tanenbaum; Wetherall, 2011; Pressman; Maxim, 2014).

O modelo cliente-servidor possibilita a separação entre interface, processamento e armazenamento de dados, contribuindo para a modularidade e a escalabilidade do sistema. A Figura 12 ilustra essa arquitetura, evidenciando o fluxo de comunicação entre as duas partes por meio de requisições e respostas (Tanenbaum; Wetherall, 2011; Pressman; Maxim, 2014).

Figura 12 – Modelo de arquitetura cliente-servidor, destacando a interação entre cliente e servidor por meio de requisições e respostas em uma rede de comunicação



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

No contexto de aplicações web, essa divisão é frequentemente descrita como *frontend* e *backend*: o *frontend* concentra a camada de apresentação e a experiência do usuário, enquanto o *backend* expõe serviços e recursos e executa validações e operações sobre os dados. Em muitas soluções, essa organização é refinada em uma arquitetura segmentada, separando apresentação, lógica de aplicação e persistência. Ao desacoplar essas responsabilidades, mudanças em um nível tendem a produzir impacto limitado nos demais níveis, reduzindo a complexidade do sistema e facilitando testes, manutenção e atualização (Pressman; Maxim, 2014; Sommerville, 2016).

A partir dessa base arquitetural, a integração entre cliente e servidor ocorre por meio de interfaces bem definidas (APIs), usualmente sobre o protocolo HTTP, e pode adotar estilos e padrões específicos conforme as necessidades do sistema. Assim, conceitos como MVC (para

organização interna do *backend*), REST (para o estilo de comunicação) e JSON (para representação de dados) complementam o modelo cliente-servidor ao fornecerem mecanismos práticos para estruturar, expor e interoperar funcionalidades e informações em aplicações web distribuídas.

Nesse contexto, a arquitetura cliente-servidor será empregada neste trabalho para estruturar a aplicação web proposta, permitindo separar a interface de modelagem visual da rede das rotinas de cálculo e processamento, favorecendo a organização e a escalabilidade do sistema.

2.9 PADRÃO ARQUITETURAL MVC

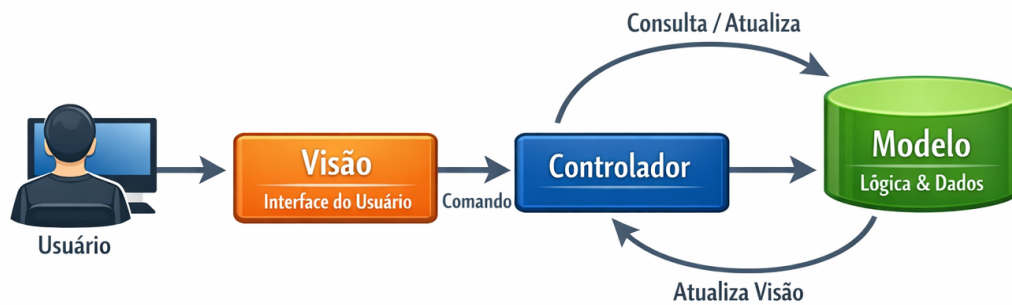
O padrão arquitetural MVC é amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações como uma forma de organizar o sistema a partir da separação de responsabilidades entre seus componentes. Proposto originalmente por Reenskaug (1979), o MVC estabelece uma divisão clara entre a representação dos dados, a lógica de controle e a interface com o usuário, contribuindo para a modularidade e a manutenção do software ao longo do tempo.

No padrão MVC, o *Model* é responsável pela representação dos dados e pelas regras de negócio da aplicação. Essa camada encapsula a lógica associada ao domínio do problema, incluindo validações, cálculos e estruturas de dados, mantendo-se independente da forma como as informações são apresentadas ao usuário. Essa característica favorece a reutilização e a consistência do comportamento do sistema (Pressman; Maxim, 2014).

A *View* corresponde à camada de apresentação da aplicação, sendo responsável por exibir as informações ao usuário e permitir sua interação com o sistema. No contexto de aplicações web, a *View* é frequentemente implementada por meio de interfaces gráficas executadas no navegador, que consomem dados fornecidos pelos demais componentes do sistema. Ao isolar a apresentação da lógica de negócio, o padrão MVC permite que alterações na interface sejam realizadas sem impactar diretamente o processamento interno da aplicação (Sommerville, 2016).

O *Controller* atua como intermediário entre o *Model* e a *View*, sendo responsável por receber as requisições do usuário, interpretá-las e acionar as operações apropriadas no *Model*. Após o processamento, o *Controller* coordena a atualização da *View*, garantindo que as informações apresentadas reflitam o estado atual dos dados. Esse papel de mediação contribui para a organização do fluxo de controle da aplicação e para a separação clara das responsabilidades, conforme ilustrado na Figura 13 (Pressman; Maxim, 2014).

Figura 13 – Fluxo de interação do padrão MVC



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A utilização do padrão MVC em aplicações web favorece a construção de sistemas mais organizados, compreensíveis e extensíveis, especialmente em cenários que envolvem processamento técnico e manipulação de dados estruturados. Ao separar a lógica de negócio da interface e do controle de fluxo, o MVC estabelece uma base arquitetural adequada para a integração com outros estilos e tecnologias, como serviços web e interfaces interativas, contribuindo para a evolução consistente da aplicação ao longo do tempo.

Dessa forma, o padrão MVC será adotado na organização do *backend* da aplicação, permitindo separar a lógica de cálculo do orçamento óptico, o controle das requisições e a manipulação dos dados, contribuindo para a clareza, manutenção e escalabilidade do sistema desenvolvido.

2.10 COMUNICAÇÃO WEB: HTTP E APIs

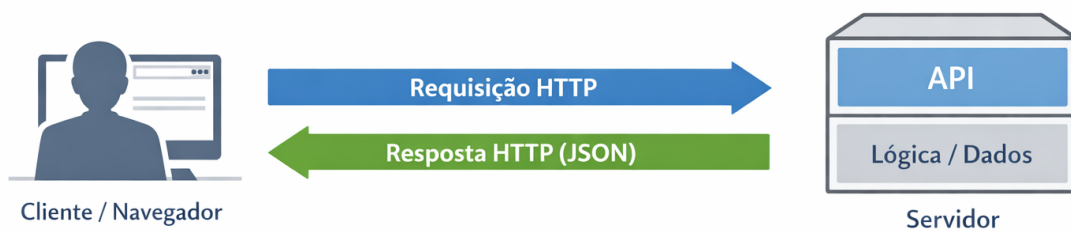
A comunicação entre componentes em aplicações web baseia-se, de forma predominante, em mecanismos padronizados que permitem a troca de informações entre clientes e servidores distribuídos em rede. No contexto do modelo cliente-servidor, essa comunicação é realizada por meio de protocolos que definem como as requisições são enviadas, como as respostas são estruturadas e como os dados são transmitidos de forma confiável. Entre esses protocolos, destaca-se o HTTP, amplamente adotado como base para a comunicação em aplicações web modernas (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

O protocolo HTTP define um modelo de comunicação do tipo requisição-resposta, no qual o cliente envia uma solicitação ao servidor e aguarda o retorno de uma resposta correspondente. Cada requisição contém informações que identificam o recurso desejado e o tipo de operação a ser realizada, enquanto a resposta do servidor inclui os dados solicitados ou o resultado do processamento, além de códigos de *status* que indicam o sucesso ou falha da comu-

nicação. Esse modelo simples e padronizado contribui para a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos e para a ampla adoção do HTTP em ambientes distribuídos (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

No desenvolvimento de soluções web, o uso do HTTP é frequentemente associado ao conceito de APIs. Uma API pode ser entendida como um conjunto de interfaces e regras que permitem a troca de informações entre diferentes componentes de software, definindo como funcionalidades e dados podem ser acessados de forma controlada. Em aplicações baseadas em arquitetura cliente-servidor, as APIs desempenham papel fundamental ao estabelecer um ponto de comunicação bem definido entre o *frontend* e o *backend*, promovendo o desacoplamento entre a interface do usuário e a lógica de processamento, conforme ilustrado na Figura 14 (Sommerville, 2016).

Figura 14 – Comunicação entre cliente e servidor por meio de HTTP e API



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A adoção de APIs na comunicação web contribui para a modularidade e a extensibilidade das aplicações, uma vez que diferentes clientes podem consumir os mesmos serviços oferecidos pelo servidor, desde que respeitem as interfaces estabelecidas. Essa abordagem facilita a evolução do sistema, possibilita a integração com outros serviços e reduz a dependência direta entre os componentes da aplicação. Conforme discutido na literatura de engenharia de software, interfaces bem definidas são essenciais para o desenvolvimento de sistemas distribuídos mais organizados, reutilizáveis e de fácil manutenção (Pressman; Maxim, 2014).

O uso do protocolo HTTP em conjunto com APIs constitui a base da comunicação em aplicações web modernas, permitindo a troca estruturada de informações entre clientes e servidores. Essa combinação estabelece o fundamento sobre o qual estilos arquiteturais específicos de comunicação são construídos, viabilizando a implementação de soluções distribuídas escaláveis e interoperáveis.

Assim, a comunicação via HTTP será empregada neste trabalho como base para a troca de dados entre os componentes da aplicação, garantindo a interoperabilidade entre a

interface web e os serviços responsáveis pelo processamento dos cálculos.

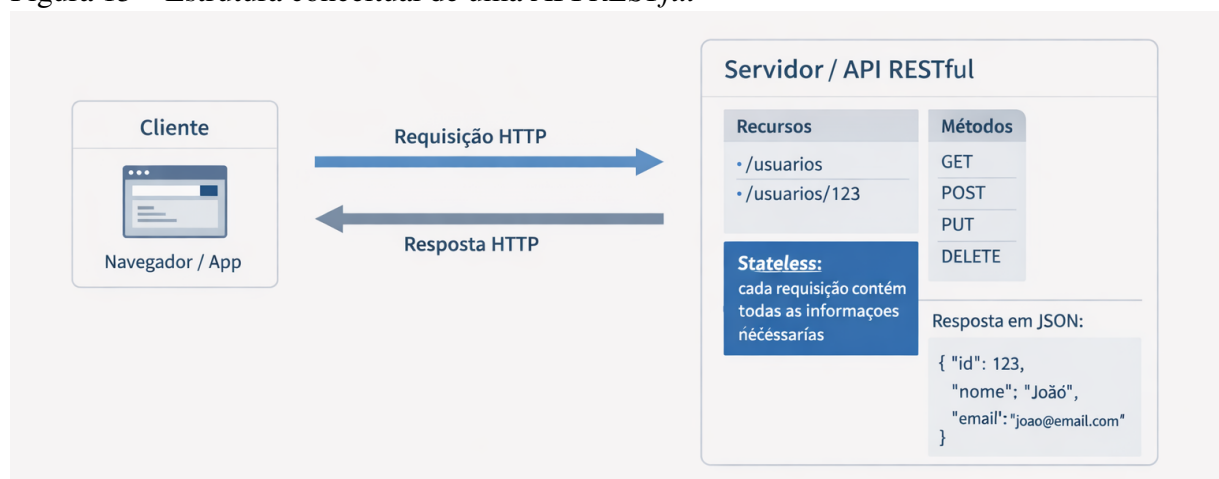
2.11 API *RESTFUL*

O estilo arquitetural REST foi proposto por Fielding (2000) como um conjunto de princípios para a construção de sistemas distribuídos baseados em rede, com foco em escalabilidade, simplicidade e baixo acoplamento entre os componentes. No contexto das aplicações web, o REST consolidou-se como uma abordagem amplamente adotada para o desenvolvimento de APIs, sendo utilizado como base para a comunicação entre clientes e servidores em sistemas cliente-servidor modernos.

Uma API *RESTful* organiza a comunicação em torno do conceito de recursos, que representam entidades ou conjuntos de dados manipulados pelo sistema. Cada recurso é identificado de forma única por meio de uma *Uniform Resource Identifier* (URI) e pode ser acessado ou manipulado por operações padronizadas. Essas operações são realizadas utilizando os métodos definidos pelo protocolo HTTP, o que permite explorar mecanismos amplamente suportados pela infraestrutura da web (Fielding, 2000)

Entre os princípios fundamentais do REST destaca-se a característica *stateless*, segundo a qual cada requisição enviada pelo cliente ao servidor deve conter todas as informações necessárias para seu processamento. O servidor não mantém estado da sessão do cliente entre requisições, o que contribui para a escalabilidade do sistema e simplifica o gerenciamento das interações. Essa abordagem reduz dependências entre requisições consecutivas e facilita a distribuição da carga de processamento entre diferentes instâncias servidoras, conforme ilustrado na Figura 15 (Fielding, 2000).

Figura 15 – Estrutura conceitual de uma API *RESTful*



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A adoção do estilo REST em aplicações web contribui para a construção de sistemas mais organizados, interoperáveis e extensíveis. Ao basearem a comunicação em princípios bem definidos e amplamente aceitos, as APIs *RESTful* estabelecem uma infraestrutura de comunicação adequada para aplicações distribuídas que demandam integração entre múltiplos componentes, servindo como base para o intercâmbio estruturado de dados e para a implementação de serviços web modernos (Fielding, 2000).

Nesse contexto, a adoção de uma API *RESTful* neste projeto permite estruturar a comunicação entre o *frontend* e o *backend* de forma modular e padronizada, facilitando o envio de dados da topologia da rede e o retorno dos resultados do cálculo do orçamento óptico.

2.12 FORMATO DE INTERCÂMBIO DE DADOS: JSON

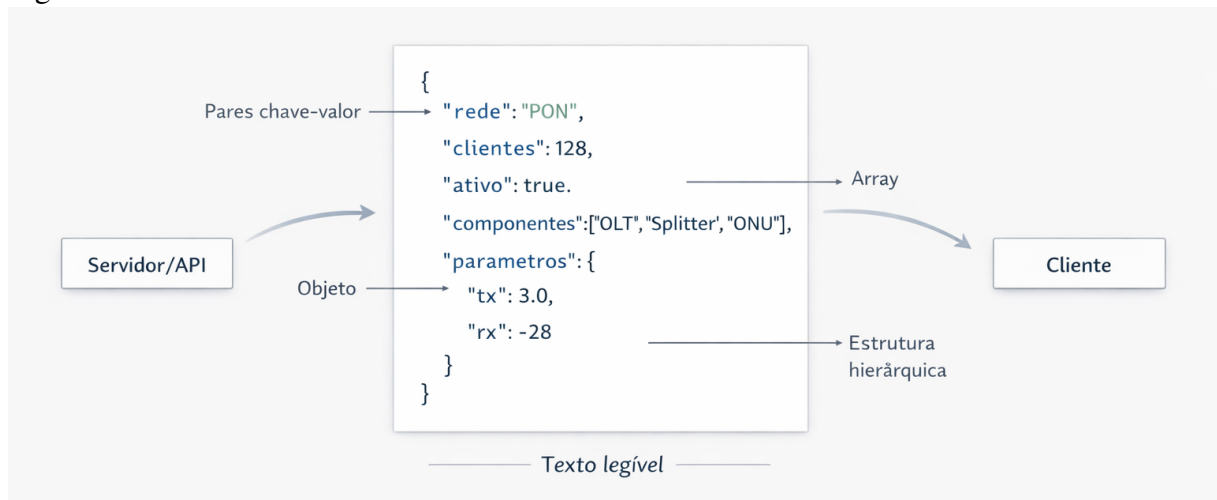
Em aplicações web modernas, a troca de informações entre cliente e servidor requer o uso de formatos de dados padronizados, capazes de representar estruturas de informação de forma clara, eficiente e independente de plataforma. No contexto de API *RESTful*, esses formatos desempenham papel essencial, pois viabilizam o intercâmbio estruturado de dados entre diferentes componentes do sistema, garantindo interoperabilidade e consistência na comunicação.

O JSON é um formato leve de representação de dados, baseado em texto, amplamente utilizado em aplicações web e serviços baseados em HTTP. Definido originalmente como uma notação derivada da linguagem JavaScript, o JSON consolidou-se como um formato independente de linguagem, sendo suportado por diversas plataformas e ambientes de desenvolvimento. Sua estrutura baseia-se em pares chave-valor e em listas ordenadas, permitindo a representação de dados simples e complexos de maneira hierárquica e legível, conforme ilustrado na Figura 16 (Bray, 2017).

Uma das principais características do JSON é sua simplicidade sintática, que facilita tanto a leitura humana quanto o processamento automático pelos sistemas. Em comparação com formatos mais verbosos, como XML, o JSON apresenta menor sobrecarga de dados, contribuindo para a redução do volume de informações enviadas pela rede e para a melhoria do desempenho das aplicações distribuídas. Essas características tornam o JSON particularmente adequado para a comunicação em APIs *RESTful*, nas quais eficiência e clareza na troca de dados são requisitos relevantes (Bray, 2017).

No contexto da arquitetura cliente-servidor, o uso do JSON como formato de intercâmbio assegura a neutralidade tecnológica na transmissão, uma vez que os dados terão repre-

Figura 16 – Estrutura conceitual do formato JSON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

sentação neutra, independente das tecnologias utilizadas em cada componente. Dessa forma, o servidor pode fornecer informações estruturadas por meio de respostas HTTP, enquanto o cliente interpreta e utiliza esses dados conforme suas necessidades de apresentação ou interação, sem dependência direta da implementação interna do servidor (Sommerville, 2016).

Além de seu uso na comunicação entre componentes, o JSON também é amplamente empregado para o armazenamento e a serialização de dados estruturados em aplicações web. Sua flexibilidade permite representar configurações, estados e estruturas complexas de informação de forma organizada e facilmente manipulável. Assim, o JSON estabelece-se como um elemento fundamental na infraestrutura de aplicações web modernas, servindo como base para a troca de dados em sistemas distribuídos e integrados.

Dessa forma, o formato JSON será utilizado neste trabalho para representar a topologia da rede óptica, permitindo o armazenamento estruturado dos elementos e sua fácil integração com a visualização interativa implementada com a biblioteca D3.js.

2.13 VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM APLICAÇÕES WEB

A visualização de dados constitui um elemento fundamental em sistemas computacionais que lidam com grandes volumes de informações ou com estruturas de dados complexas. Seu objetivo principal é transformar dados abstratos em representações visuais que facilitem a compreensão, a análise e a interpretação das informações, apoiando processos de tomada de decisão. Em aplicações web, a visualização assume papel ainda mais relevante, uma vez que a interface gráfica representa o principal meio de interação entre o usuário e os dados processados

pelo sistema (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999; Ware, 2013).

Em sistemas baseados em arquitetura cliente-servidor, a visualização de dados está geralmente associada à camada de apresentação da aplicação, sendo responsável por representar, de forma gráfica, as informações fornecidas pelo *backend*. Essa separação permite que o processamento e a organização dos dados ocorram no servidor, enquanto o cliente se encarrega de exibir essas informações de maneira adequada ao usuário. A utilização de visualizações gráficas contribui para reduzir a carga cognitiva associada à interpretação de dados complexos, tornando explícitas relações, hierarquias e padrões que seriam difíceis de identificar por meio de representações puramente textuais ou tabulares (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999).

As aplicações web modernas demandam visualizações que vão além da simples apresentação estática de informações. A interatividade passou a ser um requisito importante, permitindo que o usuário explore os dados, alterne entre diferentes níveis de detalhe e observe o impacto de modificações nos parâmetros de entrada. Conforme discutido na literatura, visualizações interativas ampliam a capacidade de análise ao combinar representações gráficas com mecanismos de exploração, favorecendo a compreensão de sistemas complexos e dinâmicos, conforme ilustrado na Figura 17 (Munzner, 2014).

Figura 17 – Visualização interativa de dados em aplicações web



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Outro aspecto relevante da visualização de dados em aplicações web é sua integração com dados estruturados provenientes de APIs e serviços distribuídos. Formatos de intercâmbio como o JSON permitem que informações organizadas sejam transmitidas do servidor para o cliente, onde podem ser processadas e representadas visualmente de forma dinâmica. Essa integração entre dados estruturados e visualização gráfica reforça o papel da visualização como

componente essencial na construção de aplicações web voltadas à análise e ao planejamento (Sommerville, 2016).

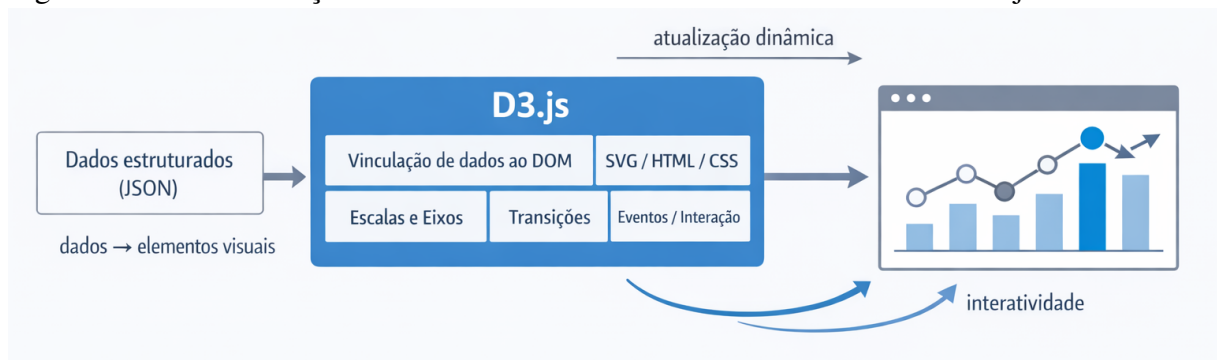
Dessa forma, a visualização de dados em aplicações web constitui um recurso indispensável para a representação clara e eficiente de informações técnicas e estruturadas. Ao permitir a exploração visual dos dados e a interação direta do usuário com as informações apresentadas, as visualizações contribuem para a compreensão global do sistema e para a melhoria da experiência de uso, estabelecendo a base conceitual para o emprego de bibliotecas especializadas em visualização gráfica no ambiente web.

2.14 BIBLIOTECA D3.JS PARA VISUALIZAÇÃO INTERATIVA

No contexto das aplicações web, a implementação de visualizações interativas demanda o uso de bibliotecas especializadas capazes de transformar dados estruturados em representações gráficas dinâmicas. Entre as ferramentas disponíveis para esse fim, destaca-se a biblioteca D3.js (*Data-Driven Documents*), amplamente utilizada para a criação de visualizações personalizadas e orientadas a dados no ambiente web (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

A D3.js baseia-se no princípio de vincular dados diretamente aos elementos do documento, permitindo que mudanças nos dados sejam refletidas automaticamente na representação visual. Essa abordagem orientada a dados possibilita a construção de visualizações altamente flexíveis, nas quais atributos gráficos como posição, cor, forma e tamanho podem ser definidos a partir dos valores dos dados subjacentes. Diferentemente de bibliotecas que oferecem apenas componentes gráficos pré-definidos, a D3.js fornece mecanismos de baixo nível que permitem maior controle sobre a estrutura e o comportamento das visualizações, conforme ilustrado na Figura 18 (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

Figura 18 – Transformação de dados em elementos visuais interativos com D3.js



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Outro aspecto relevante da D3.js é sua integração nativa com tecnologias funda-

mentais da web, como *HyperText Markup Language* (HTML), *Scalable Vector Graphics* (SVG) e *Cascading Style Sheets* (CSS). Essa integração permite que as visualizações façam parte da estrutura do documento web, favorecendo a criação de interfaces ricas e interativas sem a necessidade de ambientes gráficos proprietários ou extensões específicas. Além disso, a utilização de padrões abertos contribui para a portabilidade e a compatibilidade das visualizações em diferentes navegadores e dispositivos (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

A D3.js também oferece suporte à interatividade, possibilitando a implementação de mecanismos como atualização dinâmica dos dados, animações, transições e respostas a eventos de interação do usuário. Esses recursos são particularmente importantes em aplicações que envolvem a exploração de dados complexos, pois permitem que o usuário investigue diferentes aspectos da informação apresentada, altere parâmetros e observe, em tempo real, os efeitos dessas alterações sobre a visualização (Munzner, 2014).

A adoção da biblioteca D3.js em aplicações voltadas à visualização de dados proporciona uma base adequada para a representação gráfica interativa de informações técnicas e estruturadas. Ao combinar flexibilidade, integração com padrões web e suporte à interatividade, a D3.js constitui uma ferramenta apropriada para a construção de visualizações que auxiliam na compreensão e na análise de sistemas complexos, especialmente em contextos que demandam clareza na representação da estrutura e do comportamento dos dados.

Nesse sentido, a biblioteca D3.js será utilizada neste projeto para a construção da visualização interativa da topologia da rede, permitindo representar graficamente os elementos e suas conexões, além de atualizar dinamicamente os resultados do orçamento óptico conforme as alterações realizadas pelo usuário.

2.15 EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB (*DOCKER*)

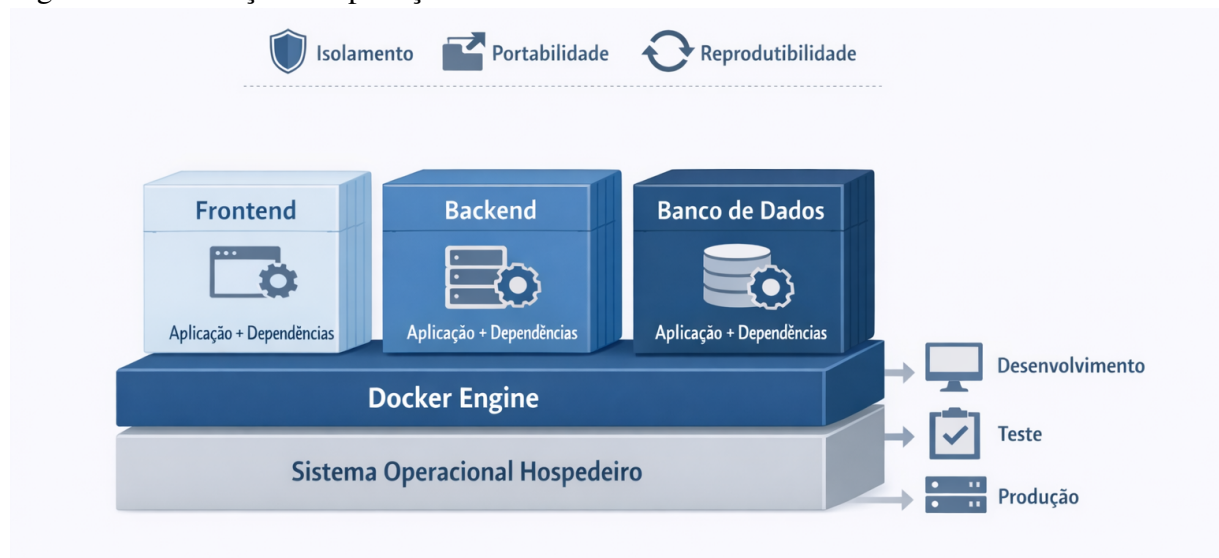
A execução e a implantação de aplicações web envolvem a definição de um ambiente computacional capaz de suportar corretamente os componentes do sistema, incluindo dependências de software, bibliotecas e configurações necessárias para seu funcionamento. Em aplicações distribuídas, diferenças entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção podem introduzir inconsistências que afetam a confiabilidade e a reprodutibilidade do sistema. Nesse contexto, abordagens que visam padronizar o ambiente de execução tornam-se relevantes para a estabilidade e a manutenção das aplicações web.

A containerização surge como uma solução para esse problema ao permitir o empa-

cotamento da aplicação e de todas as suas dependências em unidades isoladas, conhecidas como contêineres. Diferentemente de abordagens baseadas em virtualização completa, os contêineres compartilham o núcleo do sistema operacional hospedeiro, oferecendo um ambiente leve e eficiente para a execução de aplicações. Essa característica contribui para a portabilidade do sistema, possibilitando que a aplicação seja executada de forma consistente em diferentes plataformas e infraestruturas (Pahl, 2015).

O *Docker* é uma das ferramentas mais difundidas para a implementação do modelo de containerização, sendo amplamente adotado no desenvolvimento e na implantação de aplicações web. Por meio do *Docker*, torna-se possível definir ambientes de execução padronizados, nos quais a aplicação e seus serviços associados operam de maneira isolada do sistema hospedeiro. Essa padronização reduz dependências externas, simplifica o processo de execução e facilita a replicação do ambiente em diferentes contextos, conforme ilustrado na Figura 19 (Merkel, 2014).

Figura 19 – Execução de aplicações web em contêineres *Docker*



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

No contexto de aplicações web baseadas em arquitetura cliente-servidor, o uso de contêineres favorece a separação entre os diferentes componentes do sistema, como *frontend* e *backend*, permitindo que cada parte seja executada em um ambiente controlado e consistente. Além disso, a containerização contribui para a organização do processo de implantação, uma vez que a aplicação pode ser distribuída e executada de forma uniforme, independentemente do ambiente subjacente.

Assim, o *Docker* será utilizado neste trabalho como ferramenta de apoio ao desen-

volvimento, permitindo a criação de um ambiente de execução padronizado para a aplicação. Essa abordagem garante que as rotinas de cálculo do orçamento óptico e os serviços da API possam ser executados de forma consistente em diferentes ambientes, além de facilitar a posterior implantação do sistema.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento e na validação da aplicação web proposta para o planejamento de redes ópticas PON. Inicialmente, são descritas a natureza da pesquisa e a abordagem metodológica do estudo. Em seguida, detalham-se a arquitetura da solução, as tecnologias empregadas, o processo de desenvolvimento do sistema e os procedimentos definidos para sua validação e análise dos resultados.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca desenvolver uma solução computacional voltada à resolução de um problema prático no contexto do planejamento de redes ópticas FTTH baseadas em PON. Quanto aos procedimentos, apresenta natureza experimental, uma vez que envolve a implementação de uma aplicação web interativa e sua avaliação em cenários controlados. Em relação aos objetivos, possui caráter exploratório e descritivo, pois investiga de que modo a integração entre modelagem visual da topologia, cálculo automatizado do orçamento óptico e armazenamento estruturado das informações do projeto pode contribuir para tornar o processo de planejamento mais claro, ágil e confiável (Gil, 2008; Prodanov; Freitas, 2013).

Quanto à abordagem metodológica, o estudo adota método misto, com predominância qualitativa e apoio quantitativo. A dimensão qualitativa está associada à análise da adequação da arquitetura proposta, da interface interativa e do fluxo de uso da ferramenta no contexto do planejamento técnico de redes ópticas. Já a dimensão quantitativa concentra-se na etapa de validação, por meio da comparação entre os valores calculados pelo sistema e os resultados esperados para cenários de teste previamente definidos, além da observação de indicadores de consistência funcional e desempenho. Desse modo, o trabalho envolve tanto o desenvolvimento do software quanto a análise de seu comportamento e de sua capacidade de atender aos objetivos técnicos estabelecidos (Creswell, 2014).

Em conformidade com as orientações do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre integridade científica, declara-se o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa durante a elaboração deste trabalho. O Microsoft Copilot foi utilizado como apoio à pesquisa bibliográfica, auxiliando na busca de artigos, livros e referências, bem como na revisão textual. As ferramentas Gemini e

ChatGPT foram empregadas na elaboração de imagens e diagramas técnicos, enquanto o Grammarly foi utilizado na verificação ortográfica e gramatical do texto. Ressalta-se, contudo, que a responsabilidade pelo conteúdo intelectual do trabalho, pela seleção e validação das referências, pela veracidade dos dados técnicos sobre redes ópticas, pela análise crítica dos resultados e pela redação final permanece integralmente sob a autoria do pesquisador, assegurando a originalidade e a rastreabilidade do processo científico.

3.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

O sistema proposto é estruturado segundo uma arquitetura cliente-servidor. Nessa configuração, o *frontend* concentra a interação com o usuário e a representação gráfica da rede PON, enquanto o *backend* reúne a lógica de negócio, as validações e a disponibilização dos dados. Essa divisão favorece a separação de responsabilidades, a modularidade do sistema e a evolução independente entre interface e processamento.

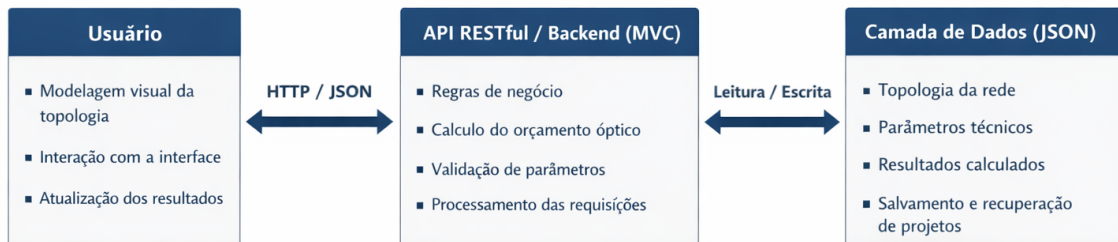
A estrutura da aplicação pode ser compreendida a partir de três partes principais. A primeira corresponde à apresentação, implementada em ambiente web, na qual o usuário constrói visualmente a topologia da rede e acompanha os resultados dos cálculos em tempo real. A segunda refere-se ao processamento, responsável por tratar as operações solicitadas, validar os parâmetros informados e executar as rotinas de cálculo do orçamento óptico com base nos elementos modelados. A terceira diz respeito aos dados, destinados ao armazenamento estruturado das informações do projeto, incluindo topologia, parâmetros técnicos e resultados calculados. Essa arquitetura será complementada por diagramas e fluxos de interação, de modo a explicitar a comunicação entre as partes do sistema e facilitar a compreensão de seu funcionamento.

Na Figura 20, observa-se a estrutura da aplicação e o fluxo de comunicação entre seus principais elementos. O diagrama evidencia a interação entre a interface web, responsável pela modelagem visual, o módulo de processamento, no qual são executadas as rotinas de cálculo e verificação, e a camada de dados, destinada ao armazenamento estruturado das informações do projeto.

3.3 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

O desenvolvimento da aplicação será baseado em tecnologias voltadas a sistemas web interativos e modulares. No *frontend*, serão utilizados HTML, CSS e *JavaScript*, com apoio da biblioteca D3.js para a visualização interativa da topologia da rede PON. No *backend*, será

Figura 20 – Arquitetura da solução proposta



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

empregada a linguagem Python, devido à sua simplicidade e adequação à implementação da lógica de negócio e dos cálculos de orçamento óptico. A API *RESTful* será desenvolvida com FastAPI, responsável pelo processamento das requisições, validação de dados e organização dos serviços conforme o padrão MVC. A comunicação entre os componentes ocorrerá via HTTP, utilizando o formato JSON para a troca de dados.

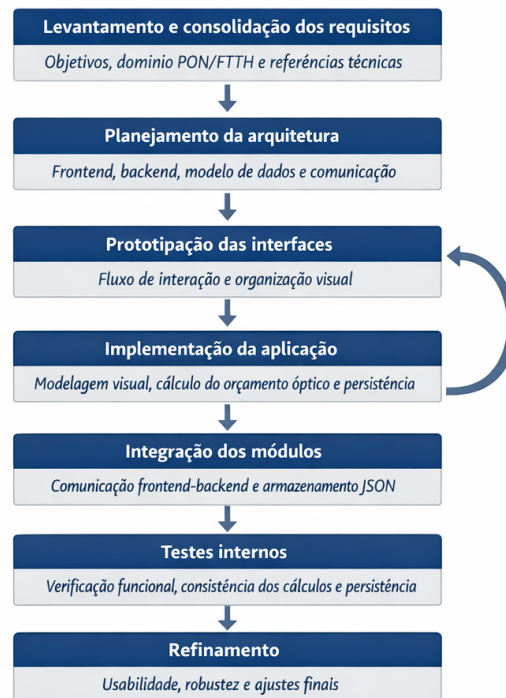
O ambiente de execução será padronizado com o uso de contêineres *Docker*, garantindo a portabilidade da aplicação. Os projetos serão armazenados em arquivos no formato JSON, permitindo a persistência, a recuperação e a reutilização das topologias desenvolvidas. Ferramentas de versionamento e apoio ao desenvolvimento serão empregadas ao longo da implementação, incluindo o uso da plataforma GitHub para gerenciamento e versionamento do código-fonte, bem como o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code) para suporte à codificação, depuração e organização da aplicação.

3.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental e iterativa, permitindo a evolução progressiva do sistema a partir de versões parciais. Inicialmente, serão realizados o levantamento e a consolidação dos requisitos, considerando o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos relacionados à modelagem visual da topologia, ao cálculo automático do orçamento óptico, à definição da arquitetura de software e à persistência dos projetos. Em seguida, será conduzido o planejamento arquitetural, com definição das responsabilidades dos principais módulos e dos fluxos de comunicação necessários ao funcionamento da aplicação. O fluxo geral desse processo é sintetizado na Figura 21, que organiza as etapas adotadas neste trabalho (Pressman; Maxim, 2014; Sommerville, 2016).

A Figura 21, demonstra as etapas de levantamento de requisitos, planejamento da arquitetura, prototipação das interfaces, implementação, integração dos módulos, testes internos

Figura 21 – Fluxo da metodologia de desenvolvimento



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

e refinamento. A presença de realimentação entre as etapas finais evidencia o caráter iterativo do processo, no qual os resultados obtidos nos testes orientam ajustes sucessivos no sistema.

Na sequência, serão executadas as etapas de prototipação das interfaces, implementação da visualização para construção da topologia da rede, desenvolvimento das rotinas de cálculo do orçamento óptico e integração entre os módulos. A prototipação terá a função de antecipar a disposição dos elementos da interface e apoiar a definição do fluxo de interação do usuário. A implementação do *backend* será realizada em Python, com estrutura modular para as rotinas de cálculo, as validações e os serviços da API. Após a obtenção de uma versão funcional, serão realizados testes internos para verificar as funcionalidades implementadas, a consistência dos cálculos e a correta persistência e recuperação das estruturas modeladas.

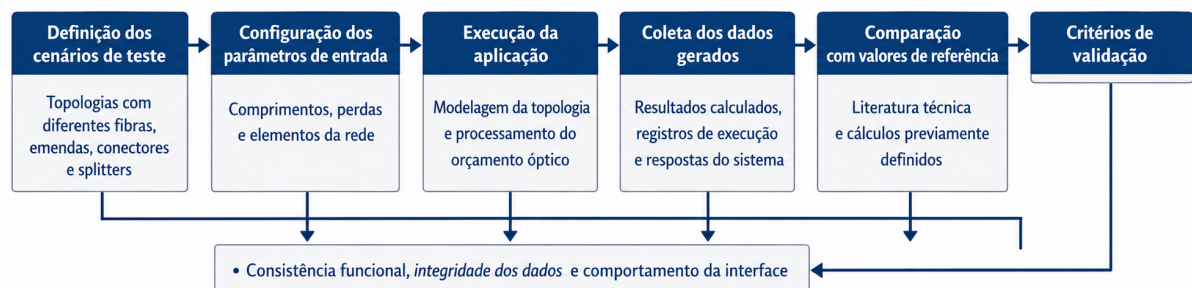
Por fim, o sistema será submetido a uma etapa de refinamento, na qual eventuais ajustes identificados durante os testes serão incorporados com o objetivo de aprimorar a usabilidade, a clareza da visualização e a robustez do processamento. Como critério geral, busca-se assegurar que cada incremento preserve coerência arquitetural, funcionamento adequado e alinhamento com os objetivos definidos para o trabalho.

3.5 PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO E ANÁLISE

A validação da solução será realizada por meio de cenários de teste representativos do planejamento de redes ópticas PON, nos quais serão modeladas topologias com diferentes comprimentos de fibra, quantidades de emendas, conectores e configurações de *splitters*. Os instrumentos de coleta serão constituídos pelos próprios artefatos gerados e processados pelo sistema, incluindo topologias modeladas, parâmetros de entrada, valores calculados, registros de execução e respostas fornecidas pela interface e pelo *backend*. Para cada cenário, os valores produzidos serão comparados com referências previamente calculadas ou obtidas a partir de parâmetros técnicos consolidados na literatura, a fim de verificar a correção das rotinas implementadas, conforme práticas empregadas na validação de sistemas computacionais (Pressman; Maxim, 2014). Além da comparação numérica, serão observados o comportamento da interface durante a construção e atualização da topologia e a capacidade de armazenamento e recuperação dos projetos em formato JSON. O fluxo geral desse procedimento é sintetizado na Figura 22, que apresenta as etapas de definição dos cenários, execução da aplicação, coleta dos registros gerados e exame dos resultados obtidos.

Na Figura 22, observam-se as etapas que compõem o processo de validação, desde a definição dos cenários de teste e a configuração dos parâmetros de entrada até a execução do sistema, a coleta dos registros gerados, a comparação com valores de referência e a análise dos resultados. Esse fluxo explicita a forma sistemática pela qual se pretende verificar a correção dos cálculos, a consistência funcional da aplicação e sua adequação aos objetivos definidos no trabalho.

Figura 22 – Fluxo de validação da solução



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A avaliação da solução considerará critérios como a correção das operações de modelagem da topologia, a consistência dos valores de orçamento óptico, o comportamento do software frente a diferentes estruturas de rede e a integridade dos dados. Adicionalmente, serão observadas métricas complementares, como tempo de resposta, estabilidade durante o uso e clareza das informações apresentadas, alinhadas a critérios de avaliação de desempenho em sistemas de software (Sommerville, 2016). Do ponto de vista ético, o trabalho limita-se à análise técnica de um sistema computacional, sem envolvimento de dados pessoais ou participantes humanos, adotando princípios de integridade científica, rastreabilidade dos testes e transparência na apresentação dos resultados. A ferramenta será considerada satisfatória caso atenda aos critérios definidos e demonstre aderência aos objetivos propostos.

4 TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo apresenta trabalhos acadêmicos e soluções tecnológicas relacionados à proposta deste estudo, com o objetivo de situar o tema no cenário atual e evidenciar lacunas ainda existentes na literatura e na prática. A análise considera abordagens que tratam do planejamento de redes FTTH baseadas em PON, da representação da topologia de rede, da visualização de dados e da avaliação do desempenho óptico.

Os trabalhos selecionados foram organizados em dois grupos para facilitar a análise comparativa. Os primeiros itens correspondem a trabalhos acadêmicos que investigam o planejamento, a gestão, a visualização de redes ópticas e o uso de bibliotecas de grafos sob diferentes perspectivas. Os itens seguintes referem-se a ferramentas e softwares utilizados no mercado, o que permite contrastar abordagens teóricas e soluções práticas. Essa organização contribui para uma análise mais abrangente e para a identificação de convergências e limitações relevantes.

4.1 PROJETO E DOCUMENTAÇÃO DE REDES FTTH COM USO DE GIS E AUTOCAD (Lokhande; Singh, 2017)

Lokhande e Singh (2017) apresentam uma abordagem voltada ao projeto e à implementação de redes FTTH com apoio de ferramentas como GIS e AutoCAD. O estudo destaca procedimentos práticos relacionados à definição do traçado físico e à organização da infraestrutura, contribuindo especialmente para o entendimento da distribuição espacial dos componentes da rede.

Como limitação, observa-se que a abordagem privilegia a dimensão física do projeto, com ênfase na representação geográfica dos ativos. A estrutura lógica da rede e a avaliação do desempenho do enlace não são exploradas de forma integrada, o que restringe o suporte ao planejamento técnico do sistema como um todo.

4.2 PLANEJAMENTO DE REDES FTTH COM APOIO DE GIS (Rezgui; Bourezg, 2022)

Rezgui e Bourezg (2022) investigam o uso do QGIS¹ para o planejamento de redes FTTH, evidenciando o potencial das ferramentas de informação geográfica na organização espacial da infraestrutura e no mapeamento de rotas.

¹ O QGIS é um software de sistema de informação geográfica de código aberto, utilizado para visualizar, editar e analisar dados georreferenciados.

Embora a abordagem contribua para o entendimento territorial da rede, a modelagem permanece fortemente vinculada ao espaço geográfico, o que torna secundária a hierarquia lógica característica das arquiteturas PON, especialmente o encadeamento entre OLT, *splitters* e ONUs. Além disso, não há integração com mecanismos de avaliação do desempenho do enlace, o que limita a análise técnica do projeto.

4.3 GESTÃO DE REDES FTTH COM ANÁLISE ESPACIAL E MONITORAMENTO POR GIS (Chakali *et al.*, 2025)

Chakali *et al.* (2025) propõem uma solução baseada em GIS voltada à gestão de redes FTTH, integrando análise espacial, banco de dados geográfico e monitoramento de falhas. O trabalho amplia o escopo de aplicação de ferramentas computacionais ao abordar a operação e manutenção da infraestrutura.

No entanto, o foco concentra-se na fase operacional da rede já implantada. Aspectos associados ao dimensionamento inicial, como definição estrutural da topologia e análise de viabilidade técnica, não constituem o núcleo da abordagem, evidenciando seu direcionamento para gestão e não para planejamento. Dessa forma, a ferramenta proposta neste estudo atua justamente na etapa anterior à gestão operacional, concentrando-se na validação técnica e no apoio ao planejamento que precedem a implantação da infraestrutura.

4.4 VISUALIZAÇÃO INTERATIVA DA TOPOLOGIA FTTH EM AMBIENTE WEB (Fatahillah; Wulandari, 2025)

Fatahillah e Wulandari (2025) desenvolvem um sistema web para visualização interativa da topologia de redes FTTH, utilizando bibliotecas de grafos para representar relações entre dispositivos. O estudo reforça a importância da representação gráfica no apoio à compreensão de sistemas complexos. Em comparação com essa abordagem, a utilização da biblioteca D3.js na proposta deste trabalho oferece maior flexibilidade para manipulações customizadas dos dados e da interface, favorecendo a construção de visualizações mais aderentes às necessidades específicas do planejamento lógico de redes PON. Esse contraste também evidencia a relevância de discutir, ainda que brevemente, o uso de bibliotecas JavaScript de grafos na literatura, especialmente quanto às possibilidades e limitações de integração com cálculos técnicos em tempo real.

Apesar do avanço na dimensão visual, a proposta não incorpora processos de ava-

liação técnica associados à transmissão óptica. Dessa forma, a ferramenta atua essencialmente na representação estrutural da rede, sem contemplar a análise do comportamento do enlace e o cálculo automatizado do orçamento de potência óptica.

4.5 VISUALIZAÇÃO DE TOPOLOGIAS DE REDES COM BIBLIOTECAS DE GRAFOS EM JAVASCRIPT

Diversos estudos na área de visualização de dados exploram o uso de bibliotecas JavaScript para a representação de grafos e redes complexas, com foco na interatividade e na manipulação dinâmica das estruturas apresentadas. Nesse contexto, destacam-se ferramentas como D3.js, Cytoscape.js e outras bibliotecas web utilizadas na construção de diagramas do tipo *node-link*, amplamente aplicados na análise de redes sociais, biológicas e de informação. A biblioteca D3.js, em particular, tem sido reconhecida na literatura por sua capacidade de vincular dados diretamente aos elementos do documento e permitir a construção de visualizações altamente customizáveis, conforme apresentado por Bostock, Ogievetsky e Heer (2011).

Apesar dos avanços proporcionados por essas bibliotecas, observa-se que grande parte das aplicações descritas na literatura concentra-se na representação visual das redes, com ênfase na disposição espacial dos nós, na interação do usuário e na análise estrutural dos grafos. Em geral, essas soluções são direcionadas à exploração visual e à navegação sobre estruturas relacionais, sem integração direta com modelos matemáticos ou cálculos técnicos específicos do domínio da aplicação. Assim, embora sejam eficazes para fins de visualização, apresentam limitações quando se trata da incorporação de cálculos especializados realizados de forma dinâmica e integrada à interface gráfica.

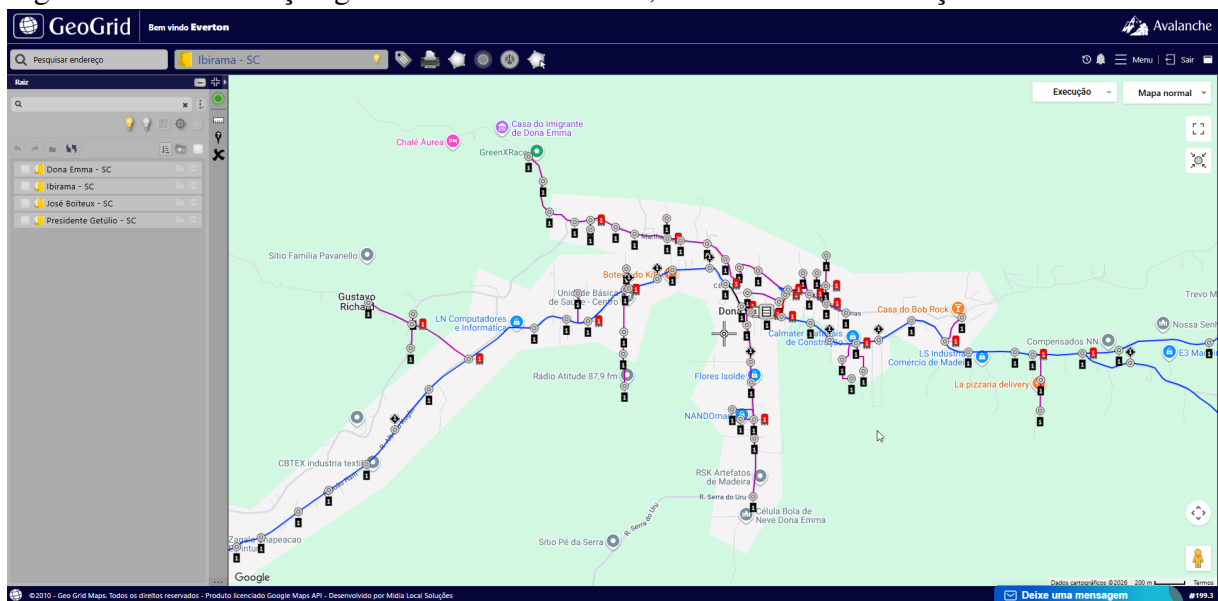
No contexto do planejamento de redes ópticas, especialmente em arquiteturas PON, não foram identificados, na literatura analisada, trabalhos que integrem de forma direta a modelagem visual interativa da topologia com o cálculo automatizado do orçamento óptico em tempo real. Essa lacuna evidencia uma oportunidade de contribuição, uma vez que o uso do D3.js permite não apenas a construção de representações visuais interativas, mas também a manipulação direta dos dados associados aos elementos da rede. Dessa forma, a abordagem proposta neste trabalho diferencia-se das soluções puramente visuais ao integrar, em uma mesma aplicação, a visualização dinâmica da topologia e a análise técnica do enlace, proporcionando maior suporte ao processo de planejamento de redes ópticas.

4.6 PLATAFORMA GEORREFERENCIADA PARA DOCUMENTAÇÃO DE REDES ÓPTICAS (GEOGRID MAPS)

O GeoGrid Maps é uma plataforma voltada à documentação e ao gerenciamento de redes de fibra óptica, oferecendo recursos de mapeamento georreferenciado, cadastro de infraestrutura e análise operacional da rede (GeoGrid Maps, 2026; IClass, 2026). A ferramenta representa uma tendência de mercado que busca integrar inventário e gestão em um único ambiente.

A Figura 23 ilustra a abordagem predominante desse tipo de solução, na qual a rede é representada com ênfase na localização geográfica dos elementos, evidenciando rotas, conexões físicas e distribuição espacial dos ativos. Nesse modelo, a visualização privilegia “onde” os componentes estão posicionados, facilitando atividades de documentação, operação e manutenção da infraestrutura.

Figura 23 – Visualização georreferenciada da rede, destacando a localização dos elementos

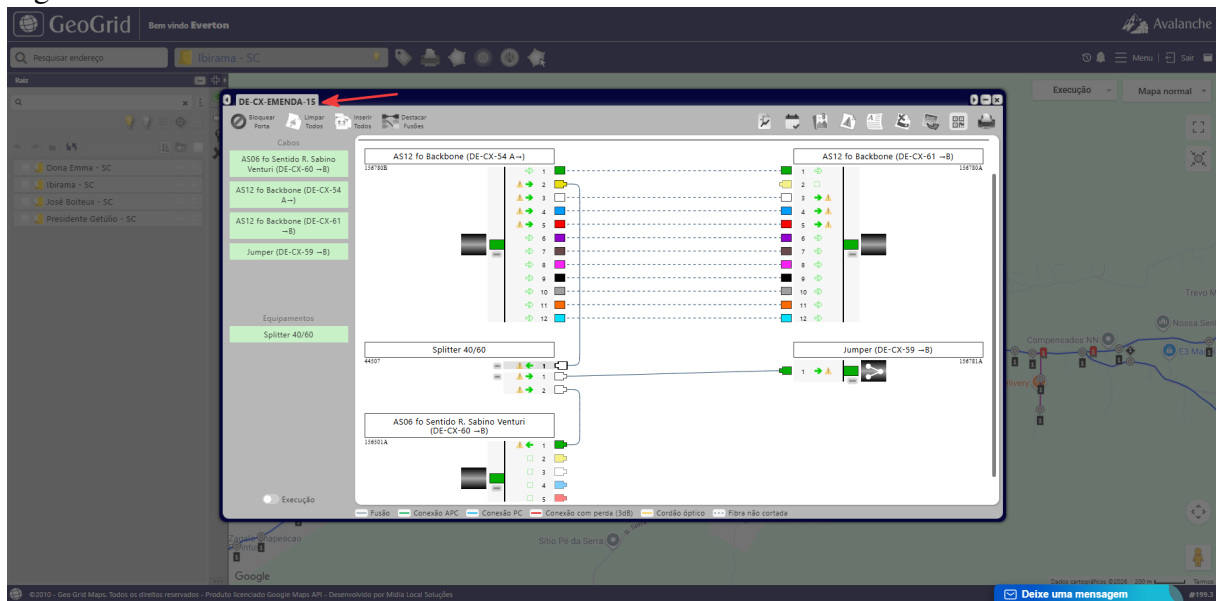


Fonte: Adaptado da ferramenta GeoGrid Maps.

Adicionalmente, a Figura 24 exemplifica a representação detalhada de elementos internos da rede, como fusões em caixas de emenda, reforçando o caráter descritivo e cadastral dessas ferramentas, voltado à organização física dos componentes da rede óptica.

Apesar de sua relevância no contexto operacional, esse tipo de abordagem não atende plenamente ao problema tratado neste trabalho. Isso ocorre porque o foco permanece na representação geográfica e na documentação dos ativos, não contemplando de forma central a modelagem lógica da topologia da rede nem a análise integrada do orçamento óptico ao longo do enlace.

Figura 24 – Detalhamento de fusões numa caixa de emenda



Fonte: Adaptado da ferramenta GeoGrid Maps.

Em geral, ferramentas dessa natureza funcionam sobretudo como repositórios estruturados de dados da rede: permitem cadastrar, organizar, consultar e visualizar informações sobre a infraestrutura implantada, mas tendem a pressupor que o usuário já possua o conhecimento técnico necessário para interpretar os parâmetros do projeto e realizar, por conta própria, os cálculos de validação do enlace. Dessa forma, embora essas soluções sejam adequadas para inventário, gestão e apoio à operação da rede implantada, elas não oferecem suporte direto à geração do conhecimento técnico associado ao planejamento lógico e à verificação automatizada da viabilidade óptica. Em contraste, a proposta desenvolvida neste trabalho busca justamente integrar a modelagem visual da rede à produção desse conhecimento técnico, por meio do cálculo automático do orçamento óptico, apoiando de forma mais direta o processo de planejamento e validação do enlace.

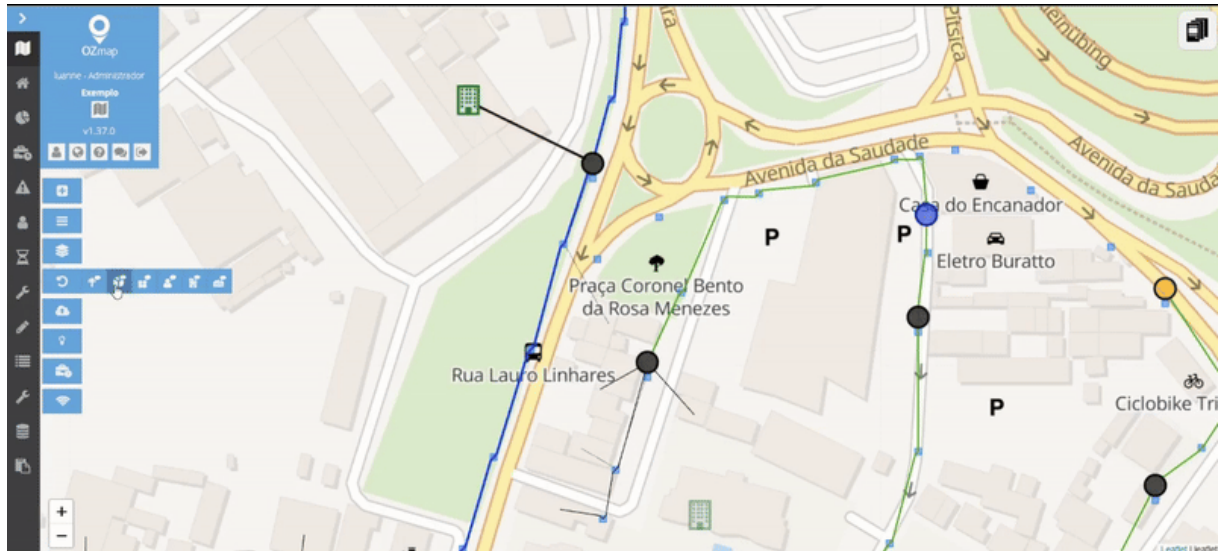
4.7 FERRAMENTA DE MAPEAMENTO E INVENTÁRIO DE REDES FTTX (OZMAP)

O OZmap é amplamente utilizado para mapeamento e documentação de redes FTTx, permitindo o cadastro e a visualização de elementos como cabos, caixas e clientes em ambiente georreferenciado (OZmap, 2026, 2025). A ferramenta destaca-se pela capacidade de organizar a infraestrutura e apoiar atividades de expansão e manutenção.

A Figura 25 exemplifica a abordagem adotada por esse tipo de solução, na qual a rede é representada com base na sua distribuição geográfica. Observa-se que a visualização enfatiza

a localização dos elementos no mapa, permitindo identificar rotas, posicionamento de caixas e distribuição da infraestrutura ao longo do território. Essa característica é particularmente útil para fins de inventário e operação da rede.

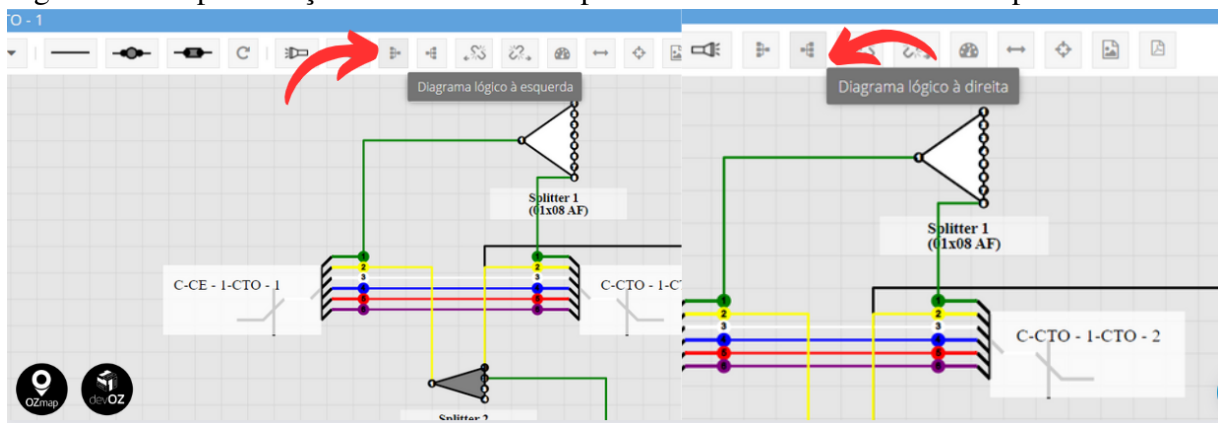
Figura 25 – Visualização georreferenciada da rede no OZmap



Fonte: Adaptado da documentação do OZmap.

Além disso, esse modelo de visualização tende a dificultar a análise da estrutura lógica da rede, especialmente no contexto de arquiteturas PON. Conforme ilustrado na Figura 26, a representação simultânea de múltiplos elementos, conexões e ramificações em um ambiente geográfico pode resultar em diagramas visualmente densos, com excesso de informações e baixa legibilidade da topologia de ponta a ponta. Essa sobreposição de elementos no espaço cartográfico pode gerar sobrecarga cognitiva, dificultando a percepção da continuidade lógica do sinal ao longo da rede e a compreensão clara do encadeamento entre seus componentes.

Figura 26 – Representação da rede com múltiplos elementos e alto nível de complexidade visual



Fonte: Adaptado da documentação do OZmap.

Embora ferramentas como o OZmap sejam eficazes para documentação e gestão da rede implantada, elas não atendem plenamente ao problema abordado neste trabalho. Isso ocorre porque não oferecem uma representação orientada à compreensão lógica da topologia nem integram, de forma central, o cálculo do orçamento óptico ao processo de visualização.

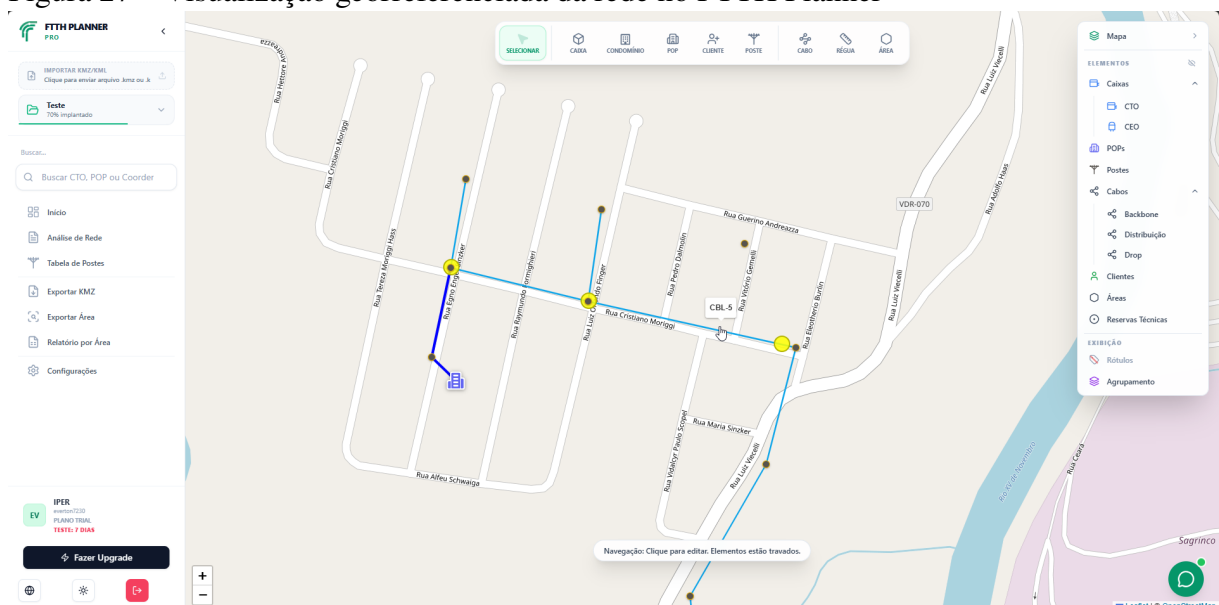
A limitação dessas soluções reside na dificuldade de apoiar o planejamento técnico do enlace, no qual é necessário compreender claramente a hierarquia da topologia ponto-multiponto e avaliar a viabilidade da transmissão óptica ao longo de toda a rede.

4.8 FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO FTTH (FTTH PLANNER)

O FTTH Planner apresenta-se como uma ferramenta voltada ao planejamento e à documentação de redes FTTH, oferecendo recursos para organização da infraestrutura e visualização de elementos em ambiente georreferenciado (FTTH Planner, 2026).

A Figura 27 ilustra a representação da rede com base na sua distribuição geográfica, evidenciando a localização dos elementos ao longo do território. Essa abordagem permite identificar rotas, posicionamento de caixas e organização da infraestrutura, sendo adequada para fins de planejamento físico e documentação da rede.

Figura 27 – Visualização georreferenciada da rede no FTTH Planner

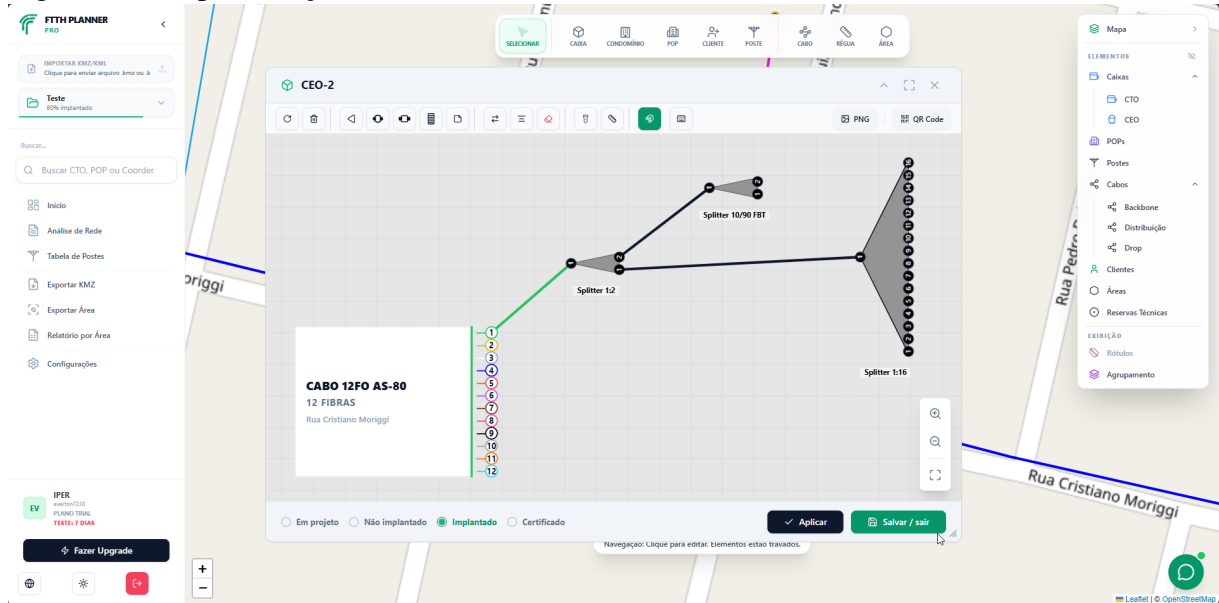


Fonte: Adaptado do FTTH Planner.

Adicionalmente, a Figura 28 apresenta a visualização de fusões em caixas de emenda, destacando a forma como a ferramenta representa conexões internas da rede em nível local. Esse

tipo de diagrama facilita a análise pontual de componentes específicos, especialmente para fins de organização e manutenção.

Figura 28 – Representação de fusões em caixa de emenda no FTTH Planner



Fonte: Adaptado do FTTH Planner.

A ferramenta não disponibiliza mecanismos para modelagem lógica completa da topologia da rede nem para o cálculo do orçamento óptico ao longo do enlace. A representação permanece concentrada na localização geográfica dos elementos e na visualização isolada de conexões em caixas, sem oferecer uma visão integrada do encadeamento da rede desde a origem até os pontos finais.

Embora contribua para o registro e a organização da infraestrutura, o FTTH Planner não atende plenamente ao problema abordado neste trabalho, uma vez que não permite a análise conjunta da topologia lógica e do orçamento óptico. Essa limitação dificulta a validação técnica do projeto, a compreensão global do comportamento do enlace e a identificação de possíveis gargalos de potência ao longo da rede, aspectos centrais para o planejamento e a tomada de decisão técnica. Nesse sentido, a visão integrada proposta neste estudo amplia a utilidade prática da ferramenta ao apoiar não apenas a documentação da infraestrutura, mas também a análise da viabilidade óptica e a detecção antecipada de pontos críticos do enlace.

4.9 ANÁLISE COMPARATIVA

De forma geral, os trabalhos acadêmicos revisados demonstram avanços importantes em aspectos específicos do planejamento de redes FTTH, como análise espacial, visualização

de dados e gestão da infraestrutura. No entanto, esses aspectos são frequentemente tratados de maneira isolada, sem integração entre a modelagem da topologia lógica, a visualização interativa e o cálculo do orçamento óptico.

As ferramentas de mercado, por sua vez, evidenciam a demanda prática por soluções integradas, especialmente no contexto de documentação e operação da rede. Ainda assim, a maioria delas privilegia o inventário e a gestão geográfica, com menor ênfase na análise técnica estruturada do enlace.

A principal lacuna identificada não é a ausência de soluções, mas a falta de integração entre os elementos fundamentais discutidos na fundamentação teórica: representação visual da topologia, cálculo automatizado do orçamento óptico e apoio ao processo de planejamento. As Tabelas 5 e 6 sintetizam essa leitura comparativa.

Tabela 5 – Comparação entre trabalhos acadêmicos correlatos

Trabalho	Foco principal	Vis. lógica	Cálculo óptico	Limitação principal
Lokhande e Singh (2017)	Projeto físico de rede FTTH com GIS e AutoCAD	Não	Não	Ênfase no projeto físico da rede
Rezgui e Bourezg (2022)	Planejamento FTTH com apoio do QGIS	Parcial	Não	Foco espacial e documental
Chakali et al. (2025)	Gestão de rede com GIS e monitoramento de falhas	Parcial	Não	Ênfase em operação e manutenção
Fatahillah e Wulandari (2025)	Visualização web da topologia FTTH/OLT	Sim	Não	Não integra orçamento óptico
Proposta deste trabalho	Planejamento lógico de redes PON com apoio visual	Sim	Sim	Integra visualização, cálculo e persistência

4.10 POSICIONAMENTO DA PROPOSTA

Com base na análise dos correlatos, observa-se que a proposta deste trabalho se posiciona na interseção entre planejamento técnico de redes PON, visualização de dados e desenvolvimento de aplicações web, com foco na integração desses elementos em um ambiente único.

Diferentemente dos trabalhos acadêmicos analisados, que tendem a abordar isoladamente o planejamento geográfico, a visualização ou a gestão da rede, a proposta integra a modelagem visual interativa da topologia ponto-multiponto com o cálculo automatizado do orçamento óptico. Em relação às ferramentas de mercado, o foco desloca-se da documentação e

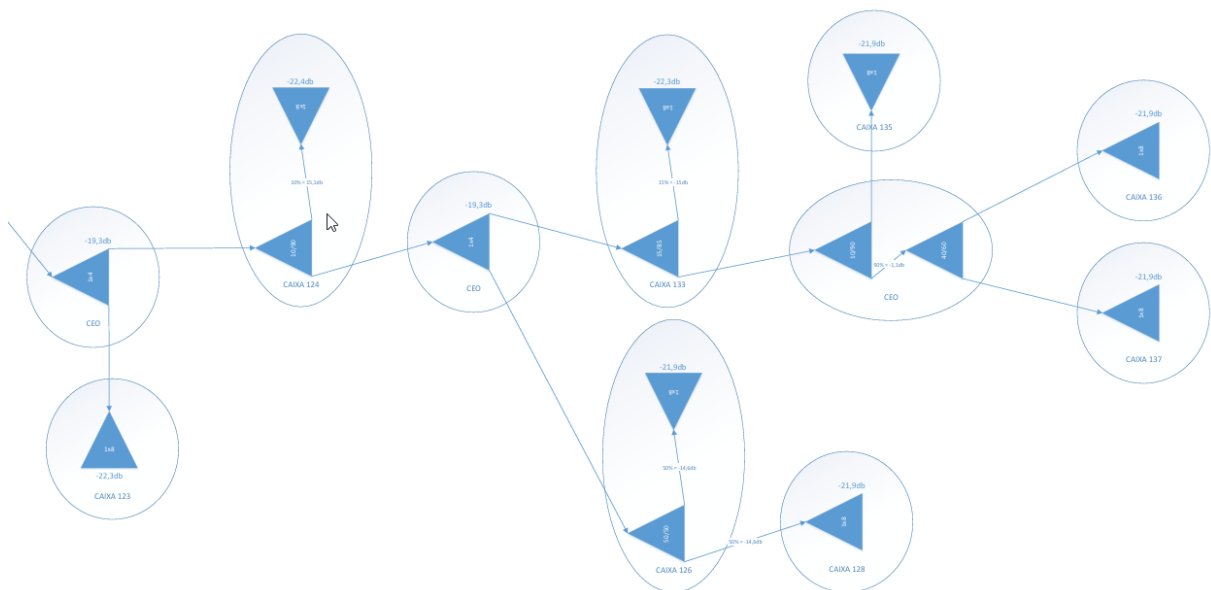
Tabela 6 – Comparação entre ferramentas e softwares correlatos

Ferramenta	Foco principal	Vis. lógica	Cálculo óptico	Limitação principal
GeoGrid Maps	Documentação de rede e apoio operacional para provedores	Parcial	Parcial	Ênfase operacional e geográfica
OZmap	Mapeamento e documentação georreferenciada de redes FTTx	Parcial	Não central	Foco cartográfico e operacional
FTTH Planner	Registro de elementos georreferenciados e inventário	Parcial	Não	Ausência de cálculo integrado e foco geográfico
Proposta deste trabalho	Planejamento lógico de redes PON com apoio visual	Sim	Sim	Integra visualização, cálculo e persistência em contexto acadêmico

operação para o apoio ao planejamento técnico, priorizando a compreensão lógica do enlace e a validação das decisões de projeto.

A Figura 29 apresenta uma representação conceitual da abordagem proposta neste trabalho. O diagrama ilustra, de forma simplificada, a estrutura de uma rede óptica e os principais elementos que compõem o cálculo do orçamento óptico, até os terminais finais, bem como as perdas acumuladas ao longo do enlace. Essa representação, embora preliminar, auxilia na compreensão do objetivo da ferramenta a ser desenvolvida, destacando a integração entre a modelagem da topologia e a análise dos parâmetros técnicos da rede.

Figura 29 – Representação conceitual da rede óptica e do cálculo do orçamento óptico



Fonte: Elaboração própria.

Assim, a contribuição do trabalho não reside apenas na utilização de tecnologias conhecidas, mas na articulação entre seus componentes para atender a uma lacuna específica: a integração entre visualização, cálculo e modelagem da rede.

5 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, apresento detalhadamente todas as etapas envolvidas no desenvolvimento da plataforma web para projeto, visualização gráfica e cálculo automatizado do orçamento óptico em redes PON. A abordagem contempla desde o planejamento inicial até a consolidação da solução computacional. Inicialmente, estabeleço a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, bem como as restrições técnicas e operacionais que orientaram o projeto. Em seguida, descrevo o processo de prototipação da interface gráfica (*wireframes*) e a definição da arquitetura de software adotada. Na sequência, detalho a modelagem de dados serializada em formato JSON, os diagramas arquiteturais e os fluxos e algoritmos de cálculo de atenuação óptica codificados no *backend*. Por fim, apresento a implementação prática da solução, detalhando a estrutura modular do código-fonte em FastAPI, a integração com a biblioteca gráfica D3.js no *frontend* e o ambiente de containerização para implantação do sistema.

5.1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Na etapa de análise e especificação de requisitos busquei mapear as necessidades operacionais de projetistas e engenheiros de redes FTTH/PON, garantindo que o sistema ofereça precisão matemática nos cálculos de atenuação e facilidade de manipulação visual da topologia. A seguir, são detalhados os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as restrições do sistema.

5.1.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações, cálculos e comportamentos que o sistema deve executar para atender às necessidades do usuário:

- **Criação e Edição Interativa da Topologia:** O sistema deve permitir ao usuário construir e modificar visualmente a árvore da rede, inserindo, movendo e removendo elementos típicos de rede PON, tais como OLT, caixas de emenda/fusão, *splitters* (balanceados e desbalanceados), CTO e ONU.
- **Cálculo Automatizado do Orçamento Óptico:** O sistema deve calcular automaticamente a perda acumulada de potência ao longo de cada enlace, considerando a atenuação distribuída da fibra por quilômetro.

- **Contabilização de Atenuações Concentradas:** O sistema deve computar as perdas pontuais de inserção introduzidas por conectores ópticos, emendas/fusões de fibra e elementos passivos de divisão (*splitters* balanceados e desbalanceados).
- **Validação por Classe de Transceptor:** O sistema deve parametrizar e validar os níveis de potência de transmissão (T_x) e os limites de sensibilidade do receptor (R_x) de acordo com as classes normatizadas.
- **Indicação do Status do Link:** O sistema deve sinalizar visualmente em tempo real se a potência óptica que atinge cada nó de terminação ONU está dentro dos limites operacionais adequados, exibindo alertas em caso de sinal degradado ou fora da margem de sensibilidade.
- **Persistência de Projetos em JSON:** O sistema deve permitir salvar, carregar, atualizar e exportar a estrutura completa da topologia da rede e seus parâmetros de configuração em arquivos no formato JSON.
- **Gerenciamento de Projetos e Pastas:** O sistema deve fornecer uma interface para organização de múltiplos arquivos de projeto dentro de diretórios no ambiente do servidor.

5.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho, usabilidade e infraestrutura exigidos pela aplicação:

- **Arquitetura em Camadas e Desacoplamento:** O *backend* deve ser implementado em Python utilizando o *framework* FastAPI, seguindo o padrão de projeto MVC para separação clara entre rotas, regras de negócio e persistência.
- **Renderização Gráfica de Alto Desempenho:** A interface gráfica (*frontend*) deve utilizar a biblioteca manipuladora de grafos D3.js no navegador, garantindo renderização fluida e reativa da estrutura da rede em tempo real.
- **Portabilidade e Containerização:** A aplicação deve fornecer suporte completo a contêineres Docker e orquestração via Docker Compose, permitindo execução simples e padronizada em ambientes de desenvolvimento e produção independente do sistema operacional hospedeiro.
- **Baixo Tempo de Resposta:** As chamadas à API REST para recálculo do orçamento óptico devem responder em tempo inferior a 200 milissegundos.

5.1.3 Restrições do Sistema

O escopo do desenvolvimento esteve sujeito às seguintes restrições técnicas e operacionais:

- O sistema opera focado no cálculo de potência unidirecional do canal de *downstream*. Não calcula a potência no sentido *upstream*
- A persistência local é realizada diretamente no sistema de arquivos em formato JSON, abrindo mão de um banco de dados para simplificar a implantação.
- O motor de visualização limita-se à representação lógica da topologia em formato de grafo em árvore ponto-multi-ponto, sem integração georreferenciada.

5.1.4 Prototipação da Interface (Wireframes)

Antes do início da codificação da interface gráfica final, elaborei protótipos de interface (*wireframes*). O objetivo dessa etapa foi organizar a arquitetura de informação e validar a usabilidade do operador antes da integração com a biblioteca gráfica D3.js e o motor de cálculo.

A interface foi concebida em três áreas funcionais integradas:

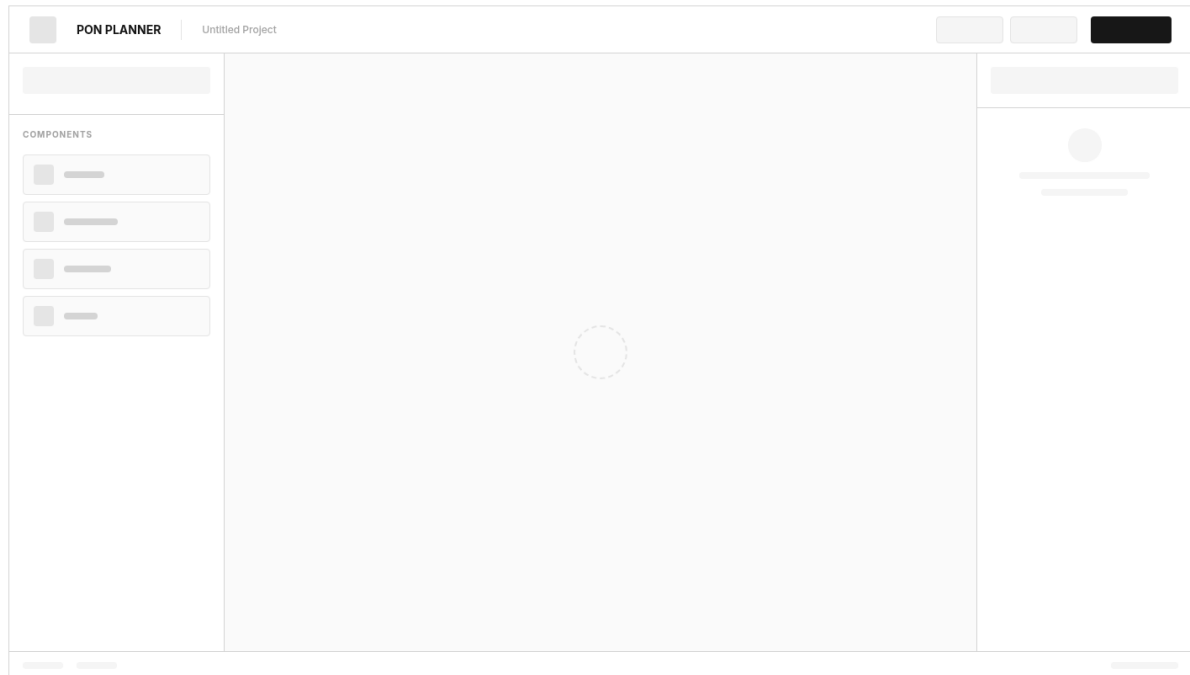
- **Barra de Ferramentas Lateral (*Toolbar*):** Disposta à esquerda, agrupando os atalhos para inserção dos elementos de rede (OLT, *Splitters* balanceados e desbalanceados, ONU e Caixas de Anotação/Texto).
- **Área Central de Modelagem (*Canvas*):** Espaço interativo principal onde a topologia gráfica é desenhada e manipulada via arrasto, renderizando os enlaces de fibra e caixas de atendimento.
- **Painel de Propriedades e Orçamento Óptico:** Coluna lateral à direita dedicada à edição dos parâmetros do nó selecionado e exibição em tempo real do nível de sinal calculado.

A Figura 30 ilustra a concepção estrutural da interface do sistema.

5.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura de software da plataforma foi desenvolvida com base no desacoplamento entre a camada de apresentação (*frontend*) e a camada de serviços e regras de negócio (*backend*). Essa abordagem garante modularidade, facilita a manutenção do código e permite que o cálculo do orçamento óptico seja consumido como um serviço independente por meio de

Figura 30 – Esquema de *wireframe* para a interface de modelagem gráfica



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

uma API RESTful. A seguir, detalho a visão geral da arquitetura, a organização de seus componentes internos e o modelo de implantação containerizado.

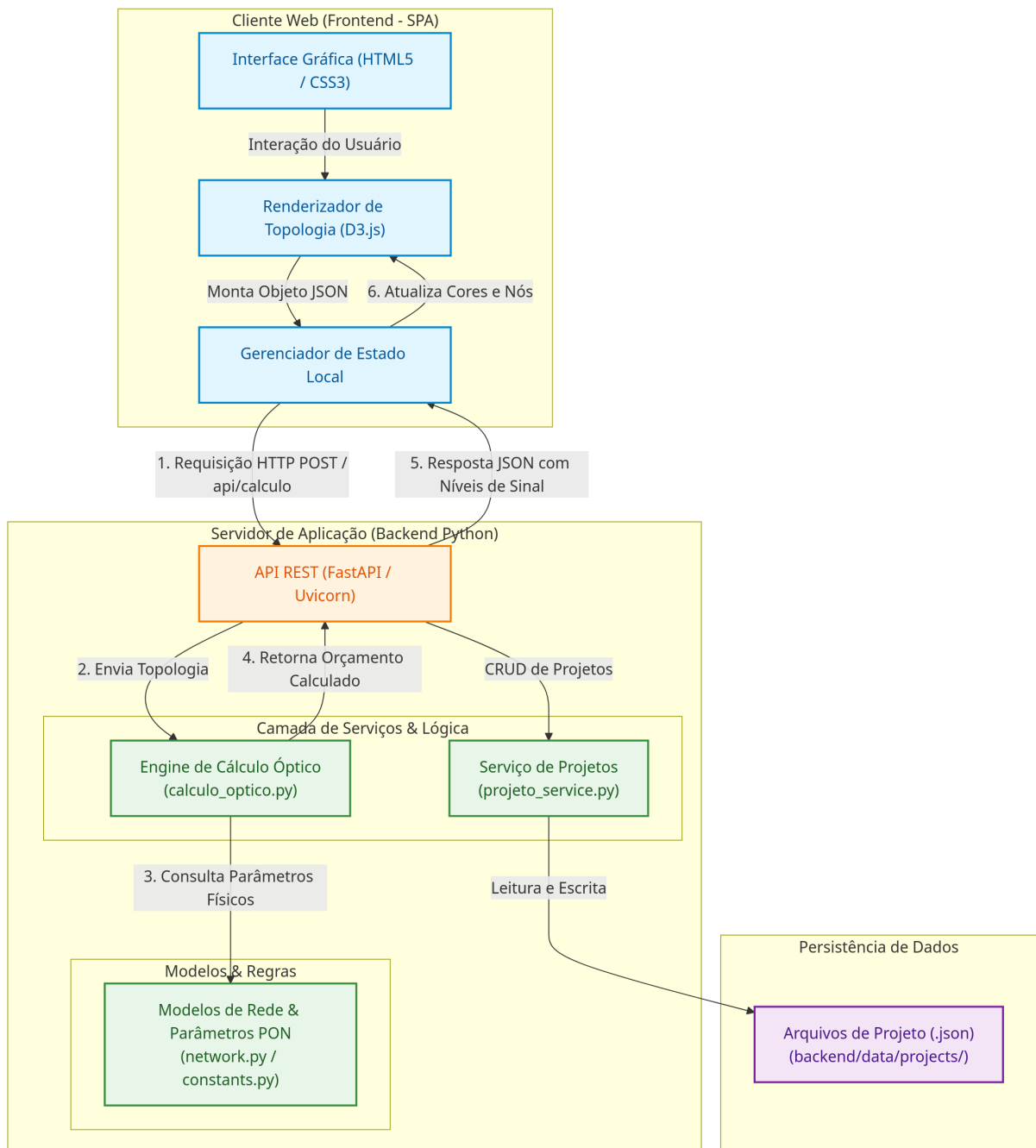
5.2.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema adota o padrão cliente-servidor para aplicações web de página única Single Page Application (SPA). O *frontend* é executado diretamente no navegador do usuário, sendo responsável por renderizar a interface gráfica e capturar interações da topologia. A comunicação com o *backend* ocorre de forma assíncrona por meio de requisições HTTP enviando e recebendo dados estruturados em formato JSON.

Na Figura 31, apresento a visão geral da arquitetura do sistema e o fluxo de interação entre o usuário, o cliente web e o servidor de aplicação.

Ao realizar qualquer alteração na topologia (como adicionar um nó ou alterar o comprimento de um trecho de fibra), o *frontend* monta o objeto da rede em JSON e o dispara para o *endpoint* de cálculo do *backend*. O servidor processa a topologia, efetua a soma das atenuações e retorna os níveis de sinal calculados para cada nó, permitindo a atualização imediata da interface

Figura 31 – Visão geral da arquitetura do sistema



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

visual.

5.2.2 Diagrama de Componentes

O *backend* foi estruturado sob o padrão MVC, utilizando o *framework* FastAPI. A organização dos componentes é subdividida em três camadas principais:

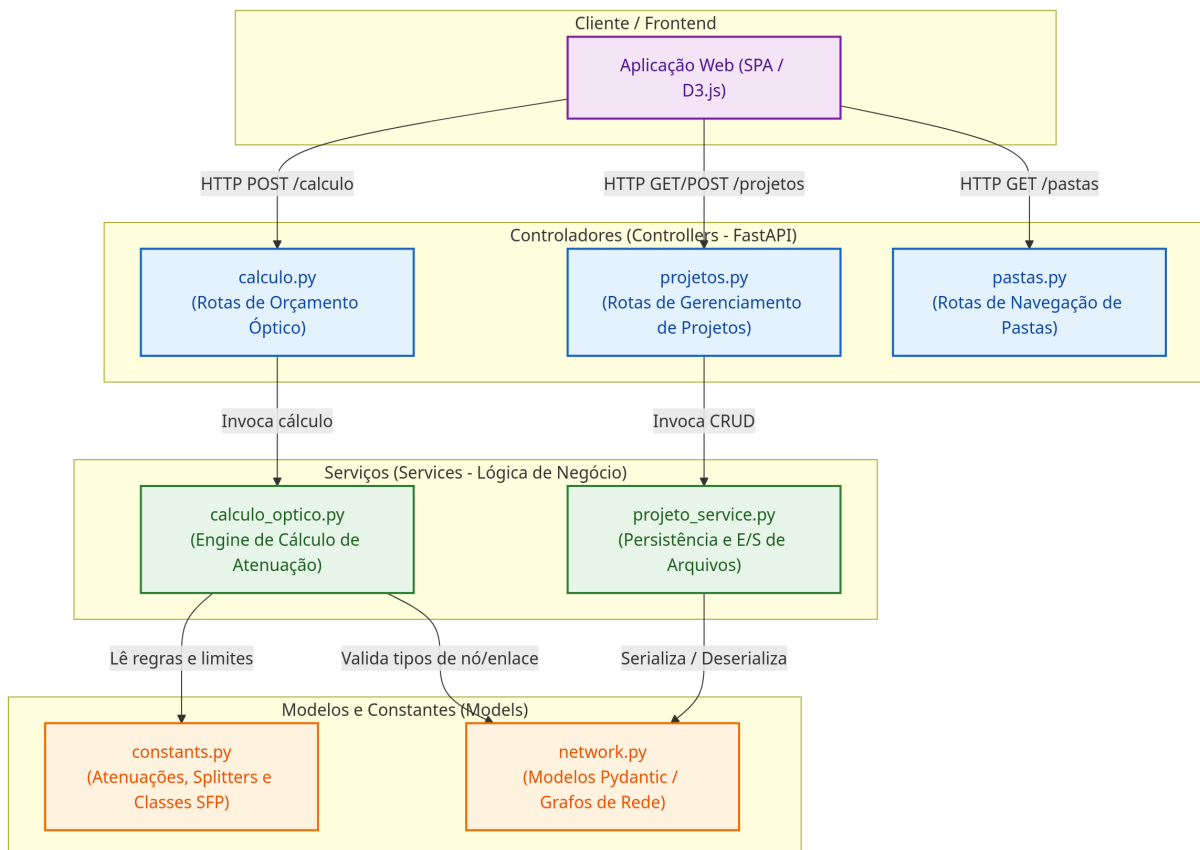
- **Controladores (*Controllers*):** Módulos responsáveis por expor as rotas da API REST e

tratar as requisições HTTP. O controlador `calculo.py` recebe as estruturas de rede para validação e recálculo; o controlador `projetos.py` lida com operações de criação, leitura, atualização e exclusão de arquivos de topologia; e o controlador `pastas.py` gerencia a organização dos arquivos no servidor.

- **Serviços (Services):** Concentram a lógica de negócio do sistema. O serviço `calculo_optico.py` contém os algoritmos matemáticos que percorrem a árvore da rede e somam as perdas distribuídas e concentradas. O serviço `projeto_service.py` gerencia o manuseio e a serialização de dados no sistema de arquivos.
- **Modelos e Constantes (Models):** O arquivo `network.py` estabelece as estruturas de dados para representação de nós, conexões e redes. O arquivo `constants.py` armazena os parâmetros físicos normatizados, tais como coeficientes de atenuação de conectores, emendas, *splitters*.

A Figura 32 ilustra o Diagrama de Componentes do sistema, detalhando a divisão modular interna e as dependências entre controladores, serviços e modelos.

Figura 32 – Diagrama de componentes do *backend*



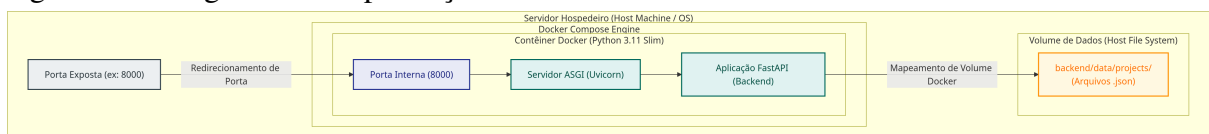
Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

5.2.3 Diagrama de Implantação

Para garantir a portabilidade e a facilidade de distribuição da plataforma, adotei a containerização da aplicação utilizando Docker. O ambiente é orquestrado por meio do Docker Compose, isolando a execução do servidor FastAPI e de suas dependências em um contêiner padronizado.

Na Figura 33, apresento o Diagrama de Implantação do sistema, destacando o ambiente de execução containerizado e a exposição da porta de atendimento de requisições.

Figura 33 – Diagrama de implantação do sistema containerizado



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

O arquivo `Dockerfile` especifica a imagem base Python, a instalação das dependências declaradas em `requirements.txt` e a inicialização do servidor de aplicação Uvicorn. O `docker-compose.yml` faz o mapeamento das portas do hospedeiro para o contêiner e configura os volumes de dados para garantir a persistência dos projetos salvos em formato JSON no diretório `backend/data/projects`.

5.3 MODELAGEM DE DADOS

Para a representação da topologia de rede óptica e persistência dos projetos, optei por uma estrutura de dados serializada em formato JSON. Essa modelagem baseada em grafos confere leveza ao sistema e flexibilidade para a manipulação dos nós e enlaces tanto no *frontend* quanto no *backend*, eliminando a necessidade de um banco de dados relacional complexo. A seguir, detalho a estrutura conceitual e o esquema completo do documento de projeto.

5.3.1 Modelo Conceitual e Estrutura dos Dados

O projeto é representado por um documento JSON autocontido composto por quatro blocos de dados essenciais:

- **Metadados e Parâmetros Globais (`parametros`):** Define as configurações globais do projeto, incluindo atenuador padrão da fibra (dB/km), perda por conectorização, perda por fusão e margem de segurança do sistema em dB.

- **Nós da Rede (nos):** Conjunto de elementos que compõem a topologia. Cada nó possui atributos de identificação (*id*, *nome*), coordenadas de renderização espacial (*posicao*), e propriedades específicas de acordo com o seu tipo:

- *OLT*: Armazena a potência de transmissão (*potencia_tx_dbm*), sensibilidade de recepção (*sensibilidade_rx_dbm*) e o padrão de rede (*padrao_pon*).
- *Splitter*: Suporta divisões balanceadas e desbalanceadas, registrando a razão de divisão (*razao*), a indicação do tipo (*tipo_splitter*) e a fração desbalanceada (*razao_desbalanceada*, ex.: 10/90, 20/80).
- *ONU*: Ponto terminal de atendimento que especifica a sensibilidade óptica mínima exigida (*sensibilidade_rx_dbm*).
- *Texto*: Elemento visual utilitário utilizado para delimitação gráfica e identificação das caixas de atendimento na interface (ex.: Caixas de Emenda, CTOs 377, 378, 379).

- **Enlaces e Conexões (enlaces):** Mapeia as conexões direcionadas entre um nó de origem (*id_origem*) e um nó de destino (*id_destino*). Cada enlace armazena o comprimento do trecho em metros (*comprimento_m*), a taxa de atenuação específica, o número de conexões/fusões, e a atenuação individual introduzida pelas portas dos *splitters* (*perda_splitter_db*).

5.3.2 Esquema do Arquivo JSON de Projeto

Abaixo, apresento a estrutura de um arquivo de projeto serializado implementado no sistema, exemplificando a integração dos nós, enlaces e parâmetros globais de cálculo:

```
{
  "id": "projeto-yol156nu",
  "nome": "pon-5-1",
  "parametros": {
    "atenuacao_fibra_db_por_km": 0.35,
    "perda_conector_db": 0.5,
    "perda_fusao_db": 0.03,
    "margem_sistema_db": 3
  },
}
```

```

"nos": [
  {
    "id": "olt-1",
    "tipo": "OLT",
    "nome": "pon 5/1",
    "potencia_tx_dbm": 5.0,
    "sensibilidade_rx_dbm": -28.0,
    "padrao_pon": "GPON",
    "posicao": { "x": -369.0, "y": 260.0 }
  },
  {
    "id": "splitter-2",
    "tipo": "Splitter",
    "nome": "10/90",
    "razao": 8,
    "tipo_splitter": "desbalanceado",
    "razao_desbalanceada": "10/90",
    "posicao": { "x": 230.0, "y": 256.0 }
  },
  {
    "id": "onu-3",
    "tipo": "ONU",
    "nome": "SINAL 1x8",
    "sensibilidade_rx_dbm": -27.0,
    "posicao": { "x": 262.0, "y": -43.0 }
  }
],
"enlaces": [
  {
    "id": "lnk-3",
    "id_origem": "splitter-1",
    "id_destino": "splitter-2",

```

```

    "comprimento_m": 100.0,
    "atenuacao_db_por_km": 0.35,
    "tipo_conexao": "fusao",
    "num_conexoes": 2,
    "perda_por_conexao_db": 0.03,
    "perda_splitter_db": 0.36
  }
]
}

```

Essa estrutura permite que todo o cálculo do orçamento óptico seja realizado de forma iterativa percorrendo os *arrays* nos e enlaces, garantindo que atualizações de topologia sejam sincronizadas de forma ágil entre a interface visual e o motor de cálculo.

5.4 MODELAGEM DE PROCESSOS

Nesta seção, apresento o funcionamento lógico da aplicação e o algoritmo responsável pelo processamento e cálculo do orçamento óptico ao longo da topologia de rede. A modelagem de processos descreve o fluxo de dados desde a captura das interações na interface gráfica até a execução dos cálculos matemáticos de atenuação no *backend*.

5.4.1 Fluxo Principal de Sinalização e Cálculo

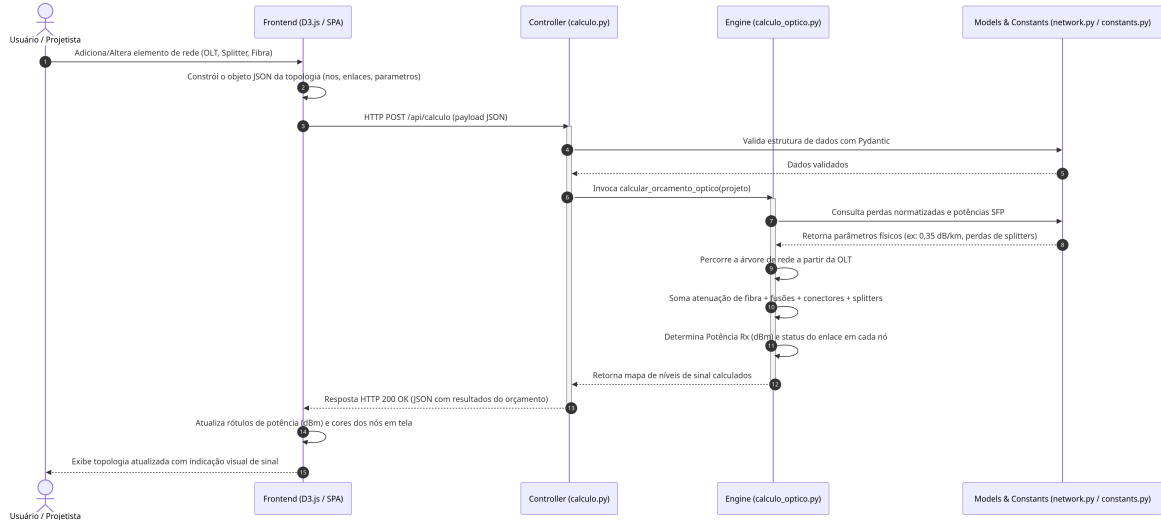
O fluxo de processamento é disparado de forma reativa a cada modificação realizada pelo usuário na interface gráfica. A interação segue um modelo assíncrono cliente-servidor, garantindo que o cálculo do orçamento de potência seja processado e refletido visualmente em milissegundos.

A Figura 34 ilustra o Diagrama de Sequência que detalha a sinalização e o fluxo de dados entre o usuário, a interface em D3.js, o controlador da API e o motor de cálculo do *backend*.

O ciclo de execução ilustrado compreende as seguintes etapas encadeadas:

1. **Captura da Ação:** O usuário altera a topologia (ex.: altera a distância de um cabo de fibra óptica ou altera a razão de um *splitter*).

Figura 34 – Fluxo de sinalização e cálculo do orçamento óptico



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

2. **Serialização:** O *frontend* lê a estrutura do grafo manipulado via D3.js e monta o documento JSON padronizado com os nós, enlaces e parâmetros de rede.
3. **Requisição HTTP:** A aplicação envia uma requisição HTTP POST assíncrona contendo o estado da rede para a rota `/api/calculo`.
4. **Validação e Processamento:** O controlador valida os dados via Pydantic e aciona o motor de cálculo em Python (`calcula_optico.py`), que percorre iterativamente a árvore da rede somando as perdas do trecho.
5. **Renderização Visual:** O *backend* retorna a lista de nós com seus respectivos valores de potência estimada. O *frontend* atualiza imediatamente os rótulos de sinal em tela e aplica códigos de cores (verde para sinal dentro da margem, amarelo para atenção e vermelho para degradação/inoperância).

5.4.2 Algoritmo de Cálculo do Orçamento Óptico

A lógica matemática de atenuação implementada em `calcula_optico.py` calcula a perda acumulada (A_{total}) de cada caminho óptico até as terminações (ONU/CTO). A atenuação total de um enlace é dada pela soma das perdas distribuídas e concentradas, conforme a Equação:

$$A_{total} = (\alpha_{fibra} \cdot d) + (N_{fusao} \cdot \alpha_{fusao}) + (N_{con} \cdot \alpha_{con}) + \alpha_{splitter} \quad (5.1)$$

Em que:

- α_{fibra} é o coeficiente de atenuação da fibra óptica em dB/km (definido tipicamente em 0,35 dB/km);
- d é a distância total do trecho em quilômetros;
- N_{fusao} e α_{fusao} representam a quantidade de fusões/emendas e a atenuação por fusão (0,1 dB por padrão), respectivamente;
- N_{con} e α_{con} representam a quantidade de conectores e a atenuação por conectorização (0,3 dB para conectores SC/APC por padrão), respectivamente;
- α_{splitter} é a perda de inserção concentrada introduzida pelos *splitters* presentes no trajeto (por exemplo, $\approx 10,5$ dB para *splitters* 1:8 balanceados).

Com a atenuação acumulada calculada, o nível de potência óptica incidente na ONU (P_{rx}) é obtido subtraindo A_{total} da potência de saída do emissor da OLT (P_{tx}):

$$P_{\text{rx}} = P_{\text{tx}} - A_{\text{total}} \quad (5.2)$$

O resultado P_{rx} é comparado com os limites de sensibilidade da ONU, permitindo classificar o sinal do nó como adequado, crítico ou inoperante.

5.5 IMPLEMENTAÇÃO DOS MÓDULOS TÉCNICOS DO BACKEND

Nesta seção, detalho a implementação dos módulos do *backend* da aplicação. O servidor foi construído em Python 3.11 utilizando o *framework* FastAPI, escolhido pelo alto desempenho, suporte nativo a operações assíncronas (*async/await*) e validação automática de tipos com Pydantic.

5.5.1 Estrutura de Diretórios e Módulos do Backend

A organização física dos arquivos no repositório separa claramente as responsabilidades da aplicação entre controladores REST, lógica de negócio e modelos de dados:

TCC-Redes-PON-main/

docker-compose.yml	# Orquestração do container (raiz do projeto)
backend/	
Dockerfile	# Imagem de execução do backend
main.py	# Ponto de entrada do servidor FastAPI

```

requirements.txt      # Dependências (FastAPI, Uvicorn, Pydantic)
app/
    controllers/      # Controladores REST (calculo.py, projetos.py)
    services/         # Regras de negócio (calculo_optico.py, projeto_service)
    models/           # Esquemas Pydantic e constantes (network.py)
data/projects/        # Repositório de arquivos JSON salvos
tests/               # Suíte de testes automatizados com Pytest

```

5.5.2 Modelagem Pydantic e Esquema de Dados (network.py)

A validação dos dados no servidor é feita pela biblioteca Pydantic. As estruturas foram divididas em classes específicas para garantir a tipagem correta de cada componente.

O primeiro trecho define os parâmetros globais da rede e a posição cartesiana dos nós:

```

from pydantic import BaseModel
from typing import List, Optional

class ParametrosGlobais(BaseModel):
    atenuacao_fibra_db_por_km: float = 0.35
    perda_conector_db: float = 0.5
    perda_fusao_db: float = 0.03
    margem_sistema_db: float = 3.0

class Posicao(BaseModel):
    x: float
    y: float

```

A classe `ParametrosGlobais` estabelece as taxas teóricas e coeficientes de atenuação padrão utilizados na ausência de especificações nos enlaces. Já a classe `Posicao` armazena a localização espacial (x, y) utilizada no *canvas* gráfico.

Em seguida, o esquema detalha os atributos dos nós e conexões de fibra:

```

class NoSchema(BaseModel):
    id: str

```

```

tipo: str # "OLT", "Splitter", "ONU", "Texto"
nome: str
posicao: Posicao
potencia_tx_dbm: Optional[float] = None
sensibilidade_rx_dbm: Optional[float] = None
padrao_pon: Optional[str] = None
razao: Optional[int] = None
tipo_splitter: Optional[str] = None # "balanceado" ou "desbalanceado"
razao_desbalanceada: Optional[str] = None

class EnlaceSchema(BaseModel):
    id: str
    id_origem: str
    id_destino: str
    comprimento_m: float
    atenuacao_db_por_km: float = 0.35
    tipo_conexao: str = "fusao"
    num_conexoes: int = 2
    perda_por_conexao_db: float = 0.03

class ProjetoSchema(BaseModel):
    id: str
    nome: str
    parametros: ParametrosGlobais
    nos: List[NoSchema]
    enlaces: List[EnlaceSchema]

```

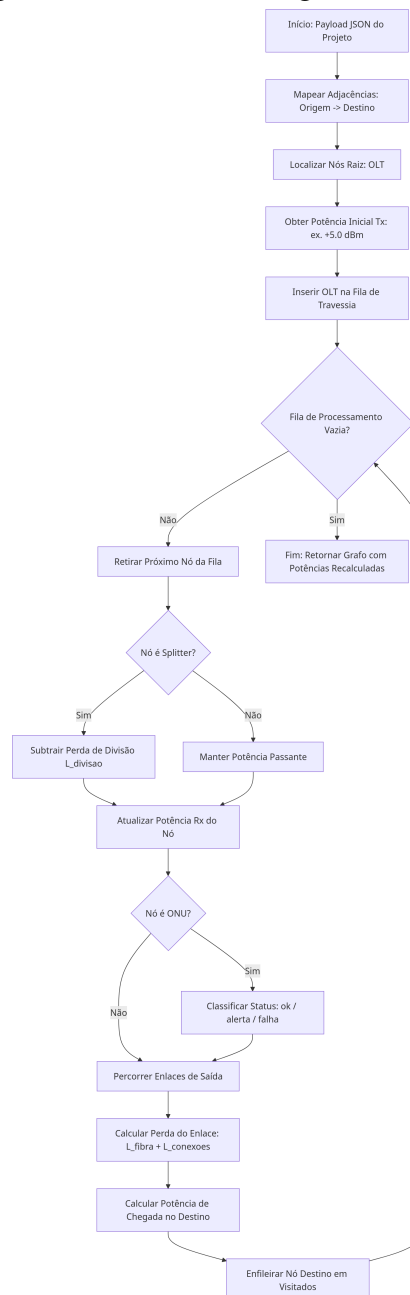
O NoSchema utiliza campos opcionais para suportar diferentes equipamentos. Por exemplo, atributos como `potencia_tx_dbm` são exclusivos da OLT, enquanto `razao_desbalanceada` aplica-se apenas a *splitters* ópticos. O ProjetoSchema consolida o documento JSON completo.

5.5.3 Camada de Serviços e Algoritmo de Cálculo Óptico (calcula_optico.py)

O arquivo `app/services/calculo_optico.py` é o núcleo de cálculo do sistema. Ele interpreta a topologia como um grafo e calcula iterativamente a atenuação do sinal a partir da OLT.

A Figura 35 ilustra o fluxo sequencial do algoritmo de travessia do grafo e cálculo de atenuação acumulada.

Figura 35 – Fluxograma do algoritmo de travessia do grafo e cálculo óptico



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A implementação do motor de cálculo é dividida em três fases principais. A primeira

fase realiza a montagem do mapa de adjacências e localiza o nó raiz:

```
import math
from typing import Dict, Any, List
from app.models.network import ProjetoSchema
from app.models.constants import PERDAS_SPLITTER_BALANCEADO, PERDAS_SPLITTER_DESBALANCEADO

def calcular_orcamento_optico(projeto: ProjetoSchema) -> Dict[str, Any]:
    nos_dict = {no.id: no.dict() for no in projeto.nos}

    # Mapeia as conexões de saída: id_origem -> lista de (enlace, id_destino)
    adjacencias: Dict[str, List[tuple]] = {no.id: [] for no in projeto.nos}
    for enlace in projeto.enlaces:
        if enlace.id_origem in adjacencias:
            adjacencias[enlace.id_origem].append((enlace, enlace.id_destino))

    # Identifica o nó emissor (OLT)
    olt = next((no for no in projeto.nos if no.tipo == "OLT"), None)
    if not olt:
        raise ValueError("A topologia não possui uma OLT cadastrada como raiz.")

    potencia_inicial = olt.potencia_tx_dbm if olt.potencia_tx_dbm is not None else 0
    nos_dict[olt.id]["potencia_rx"] = potencia_inicial
    nos_dict[olt.id]["status_sinal"] = "ok"
```

Esta etapa converte a lista de enlaces em um dicionário de adjacências otimizado, permitindo que o algoritmo consulte as ramificações de saída de qualquer nó.

A segunda fase executa a travessia da rede utilizando uma fila de processamento:

```
fila = [(olt.id, potencia_inicial)]
visitados = set()

while fila:
    no_atual_id, potencia_atual = fila.pop(0)
```

```

visitados.add(no_atual_id)
no_atual = nos_dict[no_atual_id]

# Desconta a perda interna caso o nó seja um Splitter
perda_interna_no = 0.0
if no_atual["tipo"] == "Splitter":
    perda_interna_no = obter_perda_splitter(no_atual)

potencia_apos_no = potencia_atual - perda_interna_no
no_atual["potencia_rx"] = round(potencia_apos_no, 2)

# Classifica o estado do sinal se o nó for uma ONU
if no_atual["tipo"] == "ONU":
    sensibilidade = no_atual.get("sensibilidade_rx_dbm") or -27.0
    if potencia_apos_no >= sensibilidade:
        no_atual["status_sinal"] = "ok"
    elif potencia_apos_no >= (sensibilidade + projeto.parametros.margem_sis):
        no_atual["status_sinal"] = "alerta"
    else:
        no_atual["status_sinal"] = "falha"

```

Durante o laço, a atenuação do nó é subtraída do sinal incidente. Caso o nó seja uma ONU, o valor final P_{rx} é comparado com o limiar de sensibilidade, atribuindo o estado funcional (ok, alerta ou falha).

A terceira fase estende a propagação do sinal ao longo dos enlaces conectados:

```

# Propaga o sinal para os nós sucessores através dos enlaces de fibra
for enlace, id_destino in adjacencias.get(no_atual_id, []):
    distancia_km = enlace.comprimento_m / 1000.0
    perda_fibra = distancia_km * enlace.atenuacao_db_por_km
    perda_conexoes = enlace.num_conexoes * enlace.perda_por_conexao_db

    perda_total_enlace = perda_fibra + perda_conexoes
    potencia_destino = potencia_apos_no - perda_total_enlace

```

```

        if id_destino not in visitados:
            fila.append((id_destino, potencia_destino))

    return {
        "nos": list(nos_dict.values()),
        "enlaces": [e.dict() for e in projeto.enlaces]
    }

```

Para cada enlace, o código calcula a atenuação por quilometragem somada às perdas de acoplamentos mecânicos ou fusões. O resultado atualizado da potência é enfileirado para o próximo nó destino.

A função auxiliar para o cálculo de perda em *splitters* é detalhada a seguir:

```

def obter_perda_splitter(no: dict) -> float:
    tipo = no.get("tipo_splitter", "balanceado")
    if tipo == "balanceado":
        razao = no.get("razao", 8)
        return PERDAS_SPLITTER_BALANCEADO.get(razao, 10.0 * math.log10(razao) + 0.5)
    elif tipo == "desbalanceado":
        razao_str = no.get("razao_desbalanceada", "10/90")
        return PERDAS_SPLITTER_DESBALANCEADO.get(razao_str, {}).get("passagem", 1.5)
    return 0.0

```

5.5.4 Serviços de Controladores e Persistência de Dados

O controlador REST `app/controllers/calculo.py` atua como intermediário entre a Web e a camada de serviço:

```

from fastapi import APIRouter, HTTPException, status
from app.models.network import ProjetoSchema
from app.services.calculo_optico import calcular_orcamento_optico

router = APIRouter(prefix="/api/calculo", tags=["Cálculo Óptico"])

```

```

@router.post("", status_code=status.HTTP_200_OK)
async def processar_calculo(projeto: ProjetoSchema):
    try:
        resultado = calcular_orcamento_optico(projeto)
        return {"status": "sucesso", "dados": resultado}
    except Exception as exc:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
            detail=f"Erro ao processar cálculo óptico: {str(exc)}"
        )

```

Já a persistência dos arquivos JSON no disco é realizada pelo serviço ProjetoService (app/services/projeto_service.py):

```

import os
import json
from typing import List, Optional
from app.models.network import ProjetoSchema

CAMINHO_PROJETOS = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "../../data/projects")

class ProjetoService:
    def __init__(self):
        os.makedirs(CAMINHO_PROJETOS, exist_ok=True)

    def obter_por_id(self, projeto_id: str) -> Optional[dict]:
        caminho = os.path.join(CAMINHO_PROJETOS, f"{projeto_id}.json")
        if not os.path.exists(caminho):
            return None
        with open(caminho, "r", encoding="utf-8") as f:
            return json.load(f)

    def salvar(self, projeto: ProjetoSchema) -> dict:
        caminho = os.path.join(CAMINHO_PROJETOS, f"{projeto.id}.json")

```

```

with open(caminho, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(projeto.dict(), f, indent=4, ensure_ascii=False)
return {"status": "sucesso", "id": projeto.id}

```

5.6 IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE DO USUÁRIO (*FRONTEND*)

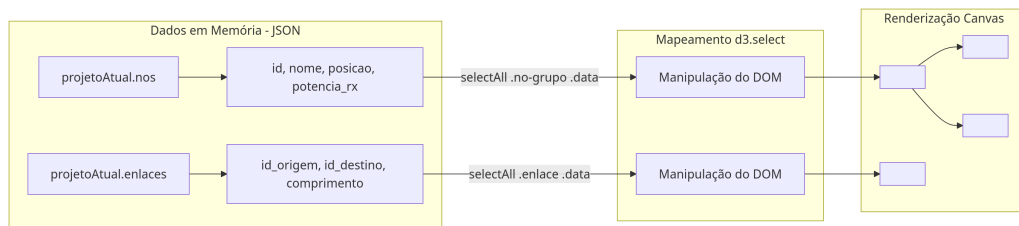
Nesta seção, apresento a implementação da interface gráfica do usuário. O *frontend* foi construído sob o conceito de SPA centralizado no diretório `frontend/public/index.html`, utilizando a biblioteca D3.js (v7) para renderização vetorial SVG.

5.6.1 Mapeamento DOM e Estrutura de Elementos D3.js

A renderização gráfica conecta os dados do estado JavaScript diretamente aos elementos visuais SVG.

A Figura 36 ilustra o mapeamento dos dados da topologia em elementos do DOM SVG.

Figura 36 – Mapeamento dos objetos de rede para elementos vetoriais SVG com D3.js



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

O trecho de código a seguir demonstra o processo de renderização dos enlaces de fibra óptica:

```

// Desenho e atualização dos enlaces no contêiner SVG (<line>)
const enlaces = svg.selectAll(".enlace")
    .data(dadosProjeto.enlaces, d => d.id);

enlaces.enter()
    .append("line")
    .attr("class", "enlace")
    .merge(enlaces)
    .attr("x1", d => obterNoPorId(d.id_origem).posicao.x)

```

```

.attr("y1", d => obterNoPorId(d.id_origem).posicao.y)
.attr("x2", d => obterNoPorId(d.id_destino).posicao.x)
.attr("y2", d => obterNoPorId(d.id_destino).posicao.y)
.attr("stroke", "#0288d1")
.attr("stroke-width", 2);

```

```
enlaces.exit().remove();
```

O método `selectAll().data()` associa cada registro do *array* de enlaces a uma tag `<line> SVG`. Durante a atualização, as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) são recalculadas com base nos nós de origem e destino.

Em seguida, o código cria os grupos de nós e adiciona o suporte ao arrasto (*drag-and-drop*):

```
// Criação dos grupos de nós (<g>) com interatividade
```

```
const nos = svg.selectAll(".no-grupo")
  .data(dadosProjeto.nos, d => d.id);
```

```
const nosEnter = nos.enter()
  .append("g")
  .attr("class", "no-grupo")
  .call(d3.drag().on("drag", noArrastado));
```

```
nosEnter.append("circle")
  .attr("r", 18)
  .attr("fill", d => obterCorStatusSinal(d));
```

```
nosEnter.append("text")
  .attr("dy", 30)
  .attr("text-anchor", "middle")
  .text(d => `${d.nome} ${d.potencia_rx ? '(' + d.potencia_rx.toFixed(2) + ' dBm'}
```

```
nos.merge(nosEnter)
  .attr("transform", d => `translate(${d.posicao.x}, ${d.posicao.y})`);
```

```
nos.exit().remove();
```

Cada nó é encapsulado em uma tag de grupo <g>, contendo um elemento <circle> (cuja cor reflete o status de sinal) e um elemento <text> (que exibe a potência calculada em dBm).

A movimentação dos nós na tela é tratada pela função noArrastado:

```
function noArrastado(event, d) {
    d.posicao.x = event.x;
    d.posicao.y = event.y;
    d3.select(this).attr("transform", `translate(${d.posicao.x}, ${d.posicao.y})`);
    atualizarLinhasEnlaces();
}
```

5.6.2 Comunicação Assíncrona e Reatividade

A reatividade do sistema ocorre pelo envio assíncrono do estado do grafo para a API FastAPI através do método fetch:

```
async function calcularOrcamentoOptico() {
    try {
        const response = await fetch('/api/calculo', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify(projetoAtual)
        });

        if (!response.ok) {
            throw new Error(`Erro na requisição: ${response.statusText}`);
        }

        const resposta = await response.json();

        if (resposta.status === 'sucesso') {
```

```
        atualizarValoresPotencia(resposta.dados.nos);
        atualizarGrafo(projetoAtual);
    }
} catch (erro) {
    console.error("Erro ao sincronizar orçamento óptico:", erro);
}
}
```

Sempre que o usuário move um nó ou altera uma propriedade no painel lateral, esta função transmite o JSON do projeto e aplica o resultado retornado sem a necessidade de recarregar a página web.

6 CONCLUSÃO

As conclusões devem responder às questões da pesquisa, em relação aos objetivos e hipóteses. Devem ser breves podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- APNIC Blog. **GPON power budget calculations**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://blog.apnic.net/2024/11/14/gpon-power-budget-calculations/>.
- BOSTOCK, Michael; OGIEVETSKY, Vadim; HEER, Jeffrey. D3: Data-driven documents. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, v. 17, n. 12, p. 2301–2309, 2011.
- BRAY, Tim. **The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format**. [S.l.], 2017. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>.
- CARD, Stuart K.; MACKINLAY, Jock D.; SHNEIDERMAN, Ben. **Readings in Information Visualization: Using Vision to Think**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999.
- CHAKALI, Ahmed Nadjib *et al.* Enhanced management of fiber optic networks using gis-based spatial analytics and real-time fault monitoring: A case study of the boukhnfos fttth infrastructure in laghouat, algeria. 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/download/13870/6579/23553>.
- CRESWELL, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- FATAHILLAH, Wangsa Reisyah; WULANDARI, Asri. Perancangan visualisasi topologi jaringan akses fttth pada optical line terminal (olt) dengan library vis-network. **Prosiding SNIV**, 2025. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/download/3890/2345/22044>.
- FEW, Stephen. **Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten**. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2012.
- Fibracem. **Caixa Terminal Óptica CTO NAP NG**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.fibracem.com/produtos/caixa-terminal-%C3%B3ptica-cto-nap-ng>.
- FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.
- FTTH Planner. **FTTx Planner | Software para Projetos de Fibra Óptica FTTH**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ftthplanner.com.br/>.
- GeoGrid Maps. **GeoGridMaps - Documentação de redes de fibra óptica**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://geogridmaps.com.br/>.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Holight Optical. **FAT vs FDB vs CTO Boxes: Differences in FTTH Distribution Hardware**, 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.holightoptic.com/fat-vs-fdb-vs-cto-box-differences-in-ftth-distribution-hardware/>.
- _____. **What Is Optical Power Budget?**, 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.holightoptic.com/what-is-optical-power-budget/>.
- IClass. **GeoGrid Parceiro IClass**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://iclass.com.br/geogrid-parceiro-iclass/>.

International Telecommunication Union. **Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General characteristics**. [S.l.], 2008. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.

_____. **Optical access transmission: from G-PON to 10G XG-PON**, 2010. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com15/Documents/tutorials/Optical_access_transmission.pdf.

_____. **Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Physical media dependent (PMD) layer specification**. [S.l.], 2019. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.984.2-201908-I!!PDF-E&type=items.

_____. **Characteristics of a single-mode optical fibre and cable**. [S.l.], 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-652-2024-08-characteristics-of-a-single-mode-optical-fibre-and-cable>.

KEISER, Gerd. **Optical Fiber Communications**. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

LOKHANDE, Manojkumar; SINGH, Amarjeet. **Design and Implementation of FTTH**. [S.l.], 2017. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.irjet.net/archives/V4/i10/IRJET-V4I10296.pdf>.

MERKEL, Dirk. Docker: Lightweight linux containers for consistent development and deployment. **Linux Journal**, v. 2014, n. 239, 2014.

MUNZNER, Tamara. **Visualization Analysis and Design**. Boca Raton: CRC Press, 2014.

OLIVIERO, Andrew; CIANFRANI, David. **Fiber Optic Cabling**. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

OZmap. **Introdução ao OZmap**, 2025. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ajuda.ozmap.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/44001695920-introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-ozmap>.

_____. **OZmap: A Melhor Solução de Mapeamento de Redes Ópticas**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ozmap.com/>.

PAHL, Claus. Containerization and the paas cloud. **IEEE Cloud Computing**, v. 2, n. 3, p. 24–31, 2015.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Prysmian Group. **Enhanced Single-Mode Fibre ITU-T G.652.D: Optical Specifications**. [S.l.], 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/media/products/Prysmian-Enhanced-Single-Mode-G-652-D-Datasheet.pdf>.

QGIS Project. **Using QGIS for FTTH/GPON network planning due to the implementation European Digital Agenda (case study)**, 2016. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://qgis.org/project/case-studies/poland_ffth/.

REENSKAUG, Trygve. **Models–Views–Controllers**, 1979. Xerox Palo Alto Research Center.

REZGUI, Nedjm Eddine; BOUREZG, Zaineb Bouthina. **Planning FTTH Network using QGIS**. Dissertação (Mestrado) — Mohamed Khider University of Biskra, 2022. Acesso em: maio 2026. Disponível em: http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/22297/1/Rezgui_nedjm_eddine.pdf.

ServiceNow. **Exploring Telecommunications Network Inventory**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.servicenow.com/docs/r/xanadu/telecom-network-inventory/telecommunications-network-inventory/exploring-telecommunications-network-inventory.html>.

SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Computer Networks**. 5. ed. Boston: Pearson, 2011.

The Fiber Optic Association. **Fiber Optic Splice Closures**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://thefoa.org/tech/ref/install/closures.html>.

VARGAS-BUSTAMANTE, Miguel; ZAPATA, Mireya; ÁLVAREZ-TELLO, Jorge. Planning and management of fiber optic networks based on a geographic information system: A case in ecuador. *In: Human-Centered Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications (HCII 2025)*. [s.n.], 2025, (Lecture Notes in Computer Science). Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-93061-4_11.

WARE, Colin. **Information Visualization: Perception for Design**. 3. ed. Boston: Morgan Kaufmann, 2013.